INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SOLDADURA TIPO TIG CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMO APLICADA AL ÁREA AUTOMOTRIZ”

Postulante: Ernesto Rodriguez Hilire

Tutor: Lic. Mario Gonzalo Quispe Challco

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I – 2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de grado realizado para la carrera de mecánica automotriz del instituto tecnológico Simón Bolívar, principalmente a Dios por darme la fuerza para seguir adelante en cada etapa de mi formación, a mis padres Benjamín y Justa por su apoyo incondicional y esfuerzo que realizaron para ayudarme a cumplir mis metas académicas.

A mis docentes, guiándome durante el desarrollo de este trabajo y finalmente dedico este proyecto a todas las personas que confiaron en mí y me motivaron a no rendirme ante las dificultades.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco principalmente a Dios por brindarme salud, fortaleza y la oportunidad de culminar esta importante etapa de mi vida profesional.

Expreso mi más sincero agradecimiento a mis padres quienes con su apoyo me impulsaron a culminar y no rendirme ante las dificultades presentadas durante el desarrollo de este proyecto.

De igual manera agradezco al instituto tecnológico Simón Bolívar, también a los docentes por compartir sus conocimientos orientación y experiencias.

También agradezco a todas las personas que de una u otra manera colaboraron, me brindaron su apoyo y aliento para la realización de este proyecto de grado.

ÍNDICE

RESUMEN I
INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I 2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2
1.1. TEMA 2
1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2
1.2.1. justificación técnica 2
1.2.2. Justificación social 2
1.2.3. Justificación económica 3
1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 4
1.3.1. identificación del problema 4
1.3.2. Representación gráfica del problema 5
1.3.3. Pregunta de investigación 5
1.4. OBJETIVOS 5
1.4.1. Objetivo general 5
1.4.2. Objetivos específicos 6
1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 6
1.5.1. Método analítico 6
1.5.2. Método deductivo 7
1.5.3. Método experimental 7
CAPITULO II 8
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 8
2.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LA SOLDADURA TIG 8
2.1.1. Principio de funcionamiento 9
2.1.2. Componentes principales del equipo 9
2.2. TIPOS DE CORRIENTE Y TÉCNICAS DE SOLDADURA TIG 10
2.2.1. Soldadura TIG con Corriente Continua (DC) 11
2.2.2. Soldadura TIG con Corriente Alterna (AC) 11
2.2.3. Técnicas y Modalidades de Soldadura TIG 12
2.2.4. Encendido del arco 13
2.3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SOLDADURA TIG 13

2.3.1. Ventajas 13
2.3.2. Limitaciones 14
2.4. APLICACIÓN DE LA SOLDADURA TIG EN EL ÁREA AUTOMOTRIZ 14
2.4.1. Fabricación de vehículos de alto rendimiento y lujo 15
2.4.1.1. Chasis, estructuras y jaulas antivuelco 15
2.4.1.2. Componentes de motor, transmisión y potencia 16
2.4.1.3. Sistemas de suspensión, dirección y seguridad 16
2.4.1.4. Carrocería, bastidores y componentes visibles 17
2.4.1.5. Ventajas técnicas decisivas para este sector 17
2.4.1.6. Normativa aplicable específica 17
2.4.2. Fabricación de componentes específicos y postventa 18
2.4.2.1. Sistemas de escape de alto rendimiento 19
2.4.2.2. Depósitos de combustible especiales 20
2.4.2.3. Componentes de carrocería de aluminio 21
2.4.2.4. Restauración de vehículos clásicos 22
2.4.3. Reparación especializada y modificaciones 23
2.4.3.1. Reparaciones en metales especiales 24
2.4.3.2. Modificaciones y Tuning 25
2.4.3.3. Reparaciones de radiadores y componentes de climatización 27
2.4.4. Normativas aplicables en automoción 28
2.5. ESTACIONES DE TRABAJO PARA SOLDADURA 30
2.5.1. Definición y características 30
2.5.2. Elementos fundamentales de una estación 30
2.6. ILUMINACIÓN EN ESTACIONES DE SOLDADURA 31
2.6.1. Aspectos técnicos y magnitudes fundamentales 31
2.6.2. Tipos de iluminación y su aplicación 32
2.6.3. Requerimientos especiales para soldadura 33
2.6.4. Normativas y criterios de diseño 33
2.7. VENTILACIÓN Y CONTROL DE GASES CONTAMINANTES 34
2.7.1. Humos metálicos 34
2.7.2. Gases contaminantes 35
2.7.3. Riesgos específicos del proceso TIG 36
2.7.4. Relación con el diseño del proyecto 36

2.8. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO APLICADOS A ESTACIONES DE SOLDADURA 36
2.8.1. Concepto de automatización 37
2.8.2. Componentes del sistema de control 37
2.8.3. Funcionamiento automatizado 37
2.8.4. Ventajas de la automatización 37
2.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y NORMATIVAS APLICABLES 38
2.9.2. Jerarquía de controles y protección 39
2.9.3. Normativas aplicables como marco legal 40
2.9.4. Relación directa con el Proyecto 41
2.10. MATERIALES MÁS UTILIZADOS EN SOLDADURA MIG EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 41
2.11. PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN LA SOLDADURA TIG 42
2.11.1. Tipo y polaridad de corriente 42
2.11.2. Amperaje (Intensidad de corriente) 43
2.11.3. Voltaje y longitud del arco 43
2.11.4. Gas protector: tipo, caudal y purgado 44
2.11.5. Técnica de pulso (Pulsado) 44
2.11.6. Diámetro y preparación del electrodo de tungsteno 45
2.11.7. Velocidad de avance y aporte de material 45
2.12. DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO: CRITERIOS ERGONÓMICOS 46
2.12.1. Dimensiones y alturas 46
2.12.2. Posturas de trabajo 46
2.12.3. Disposición de elementos 46
2.12.4. Confort ambiental 47
2.13. AUTOMATIZACIÓN APLICADA: FUNDAMENTOS TÉCNICOS 47
2.13.1. Sensores: tipos y funcionamiento 47
2.13.2. Unidad de control 47
2.13.3. Actuadores 48
2.13.4. Lógica de funcionamiento integrado 48
CAPITULO III 49
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 49
3.1. MARCO PRÁCTICO 49
3.1.1. GENERALIDADES 49

3.1.2. Diseño y Modelado 3D 49
3.2. Selección de componentes 50
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto 52
3.4. Equipo de protección personal 53
3.5. Procedimiento 53
3.6. Diseño en software CAD 53
3.6.1. Nuevo diseño en milímetros 54
3.6.2. Iniciamos el boceto en 2D 54
3.7. Diseño de la estructura principal 55
3.8. Pruebas estructurales con análisis de tensión 64
3.9. Planos de la estructura para su elaboración 67
3.10. Elaboración de la estructura 69
CAPITULO IV 84
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 84
4.1. CONCLUSIONES 84
4.2. RECOMENDACIONES 85
BIBLIOGRAFÍA 86
ANEXOS 87

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa 5
Figura 2.1.: Máquina de soldadura TIG 8
Figura 2.2.: Partes de una pistola TIG 10
Figura 2.3.: Técnicas de soldadura TIG 13
Figura 2.4.: Soldadura TIG en motor 18
Figura 2.4.: Soldadura TIG en escapes de alto rendimiento 23
Figura 3.1: Software Inventor 2026 50
Figura 3.2: Tubo cuadrado 40x40 2mm 50
Figura 3.3: Amoladora 7” 51
Figura 3.4: Maquina de soldadura 51
Figura 3.5: Prensa mecánica 51
Figura 3.6: Coleto y guantes de cuero 52
Figura 3.7: Mascara de soldadura 52
Figura 3.8: Requisitos software Autodesk Inventor 53
Figura 3.9: Creando nuevo diseño 54
Figura 3.10: Selección de planos 55
Figura 3.11: Diseño de estructura principal #1 55
Figura 3.12: Diseño de estructura principal #2 56
Figura 3.13: Diseño de estructura principal #3 56
Figura 3.14: Diseño de estructura principal #4 57
Figura 3.15: Diseño de estructura principal #5 57
Figura 3.16: Diseño de estructura principal #6 58
Figura 3.17: Diseño de estructura principal #7 58
Figura 3.18: Diseño de estructura principal #8 59
Figura 3.19: Diseño de estructura principal #9 59
Figura 3.20: Diseño de estructura principal #10 60
Figura 3.21: Diseño de estructura principal #11 60
Figura 3.22: Diseño de estructura principal #12 61

Figura 3.23: Diseño de estructura principal #13 61
Figura 3.24: Diseño de estructura principal #14 62
Figura 3.25: Diseño de estructura principal #15 62
Figura 3.26: Diseño de estructura principal #16 63
Figura 3.27: Diseño final #17 63
Figura 3.28: Análisis de tensión 64
Figura 3.29: Aplicación de carga 65
Figura 3.30: Aplicación de carga 65
Figura 3.30: Comportamiento de tensión 66
Figura 3.31: Plano en vista frontal 67
Figura 3.32: Plano en vista lateral 68
Figura 3.33: Plano en vista superior 68
Figura 3.34: Plano en vista de 90 grados 69
Figura 3.35: Ubicación del material en la prensa 70
Figura 3.36: Medida y marcado de material 70
Figura 3.37: Uso de escuadra 71
Figura 3.38: Corte de material 71
Figura 3.39: Elaboración de la estructura principal 72
Figura 3.40: Armado del material 72
Figura 3.41: Equipo de protección personal 73
Figura 3.42: Punteo del material 73
Figura 3.43: Aplicación de escuadra para el segundo punteado 74
Figura 3.44: Soldadura del material 74
Figura 3.45: Soldadura de soportes principales 75
Figura 3.46: Soldadura de soportes principales 75
Figura 3.47: Soldadura y armado principal 76
Figura 3.48: Soldadura en todas las uniones 76
Figura 3.49: Soldadura de parte frontal 77
Figura 3.50: Soldadura en la parte superior 77

Figura 3.51: Centrado de refuerzo trasero 78
Figura 3.52: Desbaste y afinado de puntos de soldadura 78
Figura 3.52: Soldadura de parte superior 79
Figura 3.53: Conclusión de la estructura base 79
Figura 3.54: Soldadura de ruedas 80
Figura 3.55: Soldadura de plancha 80
Figura 3.56: Pestañas y soportes 81
Figura 3.57: Estructura base 81
Figura 3.58: Implementación de prensa mecánica 82
Figura 3.59: Pintado y ensamble de maderas a la estación de soldadura 82
Figura 3.60: Extractor de humo superior 83
Figura 3.61: Extractor de humo inferior 83
Anexo 4.1: Sistema de luces 87
Anexo 4.2: Equipo de protección personal 87
Anexo 4.3: Tanque de Argón 88
Anexo 4.4: Conducto extractor 88

RESUMEN

El presente proyecto de grado consiste en la construcción de una estación de trabajo para soldadura tipo TIG con sistema de iluminación y extracción de humo, aplicada al área automotriz, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad, visibilidad y eficiencia durante la ejecución de trabajos de soldadura.

La necesidad de este proyecto surge debido a que muchos talleres y centros de formación técnica de la ciudad de El Alto no cuentan con espacios adecuados para realizar procesos de soldadura TIG, lo que genera dificultades relacionadas con la iluminación insuficiente, la acumulación de humos contaminantes y la falta de organización en el área de trabajo.

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación sobre los fundamentos de la soldadura TIG, los sistemas de iluminación industrial, los métodos de extracción de humos y las normas de seguridad aplicables al sector automotriz.

Posteriormente, se efectuó el diseño y modelado de la estructura mediante software CAD, seguido de la selección de materiales, construcción, ensamblaje e implementación de los sistemas complementarios.

Como resultado, se obtuvo una estación de trabajo funcional que proporciona mejores condiciones ergonómicas, mayor seguridad para el operador y un ambiente de trabajo más limpio y eficiente.

Además, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la formación práctica de estudiantes y técnicos del área automotriz, promoviendo el desarrollo de competencias profesionales y el uso adecuado de tecnologías aplicadas a los procesos de soldadura especializada.

INTRODUCCIÓN

La soldadura es uno de los procesos fundamentales dentro del área de la mecánica automotriz, ya que permite la unión permanente de materiales metálicos utilizados en la fabricación, reparación y mantenimiento de distintos componentes de vehículos. En el contexto actual de la industria automotriz, los trabajos de soldadura requieren cada vez mayor precisión, limpieza y control del proceso, especialmente cuando se trabaja con materiales delgados, aleaciones especiales o piezas que requieren un acabado de alta calidad. Dentro de los diferentes procesos de soldadura existentes, la soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) se ha consolidado como uno de los métodos más eficientes y precisos para la unión de metales, debido a su capacidad para producir cordones de soldadura limpios, resistentes y con un excelente control del calor.

Uno de los principales problemas asociados a los procesos de soldadura es la generación de humos, gases y partículas metálicas que se liberan durante la fusión del material. Estos contaminantes pueden representar un riesgo para la salud del operador si no se cuenta con sistemas adecuados de ventilación o extracción. Asimismo, la iluminación deficiente en el área de trabajo puede dificultar la visibilidad del cordón de soldadura, afectando la precisión del proceso y aumentando la posibilidad de errores o defectos en la unión de las piezas. Por esta razón, el diseño de una estación de trabajo que integre adecuadamente sistemas de iluminación y extracción de humos se convierte en un elemento clave para mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje en los talleres de soldadura.

En la ciudad de El Alto, Bolivia, donde existe un importante crecimiento del sector automotriz y una alta demanda de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, la formación de técnicos capacitados en procesos de soldadura especializada es cada vez más relevante. En este contexto, la implementación de equipos y herramientas adecuadas dentro de los espacios de formación técnica contribuye significativamente al desarrollo de habilidades prácticas y al fortalecimiento de la calidad educativa en el área de la mecánica automotriz.

El desarrollo de esta estación de trabajo busca no solo optimizar las condiciones en las que se realizan las prácticas de soldadura, sino también promover un entorno de trabajo más seguro, ordenado y eficiente para los técnicos que realizan este tipo de trabajos.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. TEMA

“CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SOLDADURA TIPO TIG CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HUMO APLICADA AL ÁREA AUTOMOTRIZ**”**

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. justificación técnica

La soldadura TIG es un proceso ampliamente utilizado en el área automotriz debido a su precisión y a la calidad de las uniones que permite obtener en distintos tipos de metales. Sin embargo, para que este proceso se realice de manera eficiente y segura es necesario contar con un espacio de trabajo adecuado que facilite el desarrollo correcto de las actividades de soldadura.

En muchos talleres y centros de formación técnica, las labores de soldadura se realizan en áreas que no cuentan con condiciones técnicas apropiadas, como una iluminación adecuada o sistemas de ventilación que permitan la extracción de humos generados durante el proceso. Estas deficiencias pueden afectar la visibilidad del operador, la calidad de las uniones soldadas y la seguridad durante el trabajo.

Por esta razón, la construcción de una estación de trabajo para soldadura TIG con sistema de iluminación y extracción de humo permitirá mejorar las condiciones técnicas del área de trabajo, facilitando la realización de los procesos de soldadura con mayor precisión, orden y seguridad. Asimismo, contribuirá a optimizar el uso de los equipos y herramientas, mejorando la eficiencia en las tareas de soldadura aplicadas al área automotriz.

1.2.2. Justificación social

El presente proyecto se justifica desde el punto de vista social debido a la importancia de mejorar las condiciones de salud, seguridad y bienestar de las personas que desarrollan actividades laborales dentro del área de la mecánica automotriz, especialmente en procesos de soldadura que implican riesgos para el sistema

respiratorio y la integridad física de los trabajadores. En la ciudad de El Alto, Bolivia, una gran parte de los talleres automotrices funcionan como fuentes de empleo para técnicos, mecánicos y estudiantes en formación, quienes en muchos casos realizan trabajos de soldadura en ambientes con infraestructura limitada, ventilación insuficiente y condiciones de iluminación inadecuadas, lo que incrementa la probabilidad de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales.

La construcción de una estación de trabajo para soldadura TIG con sistemas de iluminación y ventilación de gases contaminantes contribuirá directamente a la protección de la salud de los operarios, reduciendo la exposición a humos metálicos y gases tóxicos que pueden provocar afecciones respiratorias a corto y largo plazo.

De esta manera, el proyecto promueve la prevención de riesgos laborales, el cuidado de la salud ocupacional y la mejora de las condiciones de trabajo dentro del sector automotriz, beneficiando tanto a los trabajadores como a sus familias y al entorno social en general.

Este proyecto tiene un impacto social positivo en el ámbito educativo, ya que permitirá fortalecer la formación técnica de estudiantes del área automotriz mediante la demostración 6 práctica de técnicas de soldadura TIG en un entorno más seguro y adecuado.

La disponibilidad de una estación de trabajo funcional facilita el aprendizaje, el desarrollo de competencias profesionales y la preparación de técnicos mejor capacitados para integrarse al mercado laboral, contribuyendo al crecimiento del capital humano y al desarrollo tecnológico local.

1.2.3. Justificación económica

La construcción de una estación de trabajo para soldadura tipo TIG con sistema de iluminación y extracción de humo representa una inversión que puede generar beneficios económicos para los talleres automotrices.

Al contar con un espacio de trabajo adecuado, se mejora la eficiencia en la realización de los procesos de soldadura, lo que permite reducir tiempos de trabajo y optimizar el uso de herramientas y materiales.

Asimismo, una mejor calidad en las reparaciones mediante soldadura contribuye a disminuir errores o retrabajos, lo que se traduce en un ahorro de recursos y una mayor productividad en el taller. Esto permite que los técnicos puedan realizar más trabajos en menor tiempo, generando mayores ingresos.

De esta manera, la implementación de una estación de trabajo adecuada no solo mejora las condiciones técnicas y de seguridad, sino que también contribuye al fortalecimiento económico de los talleres automotrices al aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos.

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

1.3.1. identificación del problema

En muchos talleres automotrices y centros de formación técnica de la ciudad de El Alto, los trabajos de soldadura se realizan en espacios que no cuentan con estaciones de trabajo adecuadamente diseñadas para este tipo de actividad.

La falta de áreas específicas para soldadura TIG genera dificultades en el desarrollo de los trabajos, afectando tanto la comodidad del operador como la calidad del proceso de soldadura.

Uno de los principales problemas identificados es la insuficiente iluminación en el área de trabajo, lo que dificulta la correcta visualización del cordón de soldadura y puede provocar errores en la unión de las piezas.

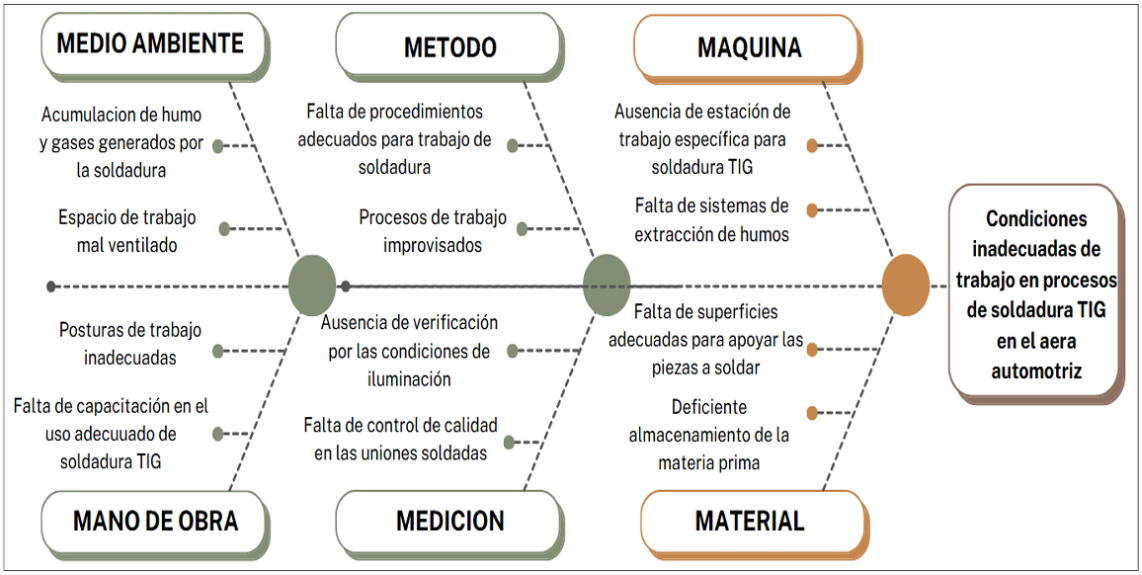
Asimismo, la ausencia de sistemas adecuados de extracción de humos provoca la acumulación de gases y partículas generadas durante el proceso de soldadura, lo que puede afectar la salud del operador y deteriorar las condiciones ambientales del lugar de trabajo.

Además, la falta de una estación de trabajo organizada y diseñada específicamente para este tipo de procesos provoca desorden en las herramientas, mala disposición de los equipos y posturas de trabajo inadecuadas, reduciendo la eficiencia y seguridad durante la realización de las tareas de soldadura.

Por esta razón, surge la necesidad de diseñar y construir una estación de trabajo para soldadura TIG que incorpore un sistema de iluminación adecuado y un sistema de extracción de humos, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad del operador y la calidad de los procesos de soldadura en el área automotriz.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿Cómo mejorar las condiciones de seguridad y eficiencia en trabajos de soldadura tipo TIG dentro del área automotriz en talleres de la ciudad de El Alto?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Construir una estación de trabajo para soldadura tipo TIG con sistema de iluminación y extracción de humo, aplicada al área automotriz, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, visibilidad y eficiencia durante la realización de trabajos de soldadura.

1.4.2. Objetivos específicos

- Analizar los fundamentos teóricos y técnicos del proceso de soldadura TIG y la aplicación en el área automotriz.
- Construir la estación de trabajo de soldadura TIG incorporando criterios de ergonomía, seguridad y funcionabilidad para el uso en talleres automotrices, mediante el uso de software Autodesk Inventor.
- Implementar un sistema de iluminación adecuado que permita mejorar la visibilidad y precisión durante los procesos de soldadura.
- Instalar un sistema de ventilación y extracción de gases contaminantes que reduzca la concentración de gases en el ambiente de trabajo.
- Evaluar el desempeño de la estación de trabajo en términos de seguridad, funcionabilidad y mejora de las condiciones laborales dentro del área automotriz.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Método analítico

El método analítico se utiliza en el desarrollo del presente proyecto para estudiar y comprender cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de soldadura TIG dentro del área automotriz.

Este método permite analizar por separado los diferentes factores que influyen en las condiciones de trabajo, como la iluminación, la ventilación, la organización del espacio y el uso de los equipos de soldadura.

Mediante este análisis se identifican las principales deficiencias presentes en las áreas de trabajo donde se realizan labores de soldadura, lo que permite determinar las necesidades técnicas 7 para el diseño y construcción de una estación de trabajo adecuada. De esta manera, el método analítico contribuye a establecer una solución que mejore las condiciones de seguridad, eficiencia y funcionalidad en el proceso de soldadura.

1.5.2. Método deductivo

El enfoque del razonamiento deductivo se emplea sistemáticamente en el desarrollo integral del proyecto, que se basa fundamentalmente en un amplio espectro de conocimientos establecidos relacionados con los procesos de soldadura, las normas de seguridad pertinentes y las condiciones de trabajo requeridas, lo que lleva posteriormente a la aplicación de estos principios fundamentales a un contexto específico dentro del sector de la automoción.

Utilizando estos principios generales como marco, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las demandas y requisitos existentes de varios talleres de soldadura, mediante el cual se evalúa y establece meticulosamente la importancia crítica de tener una estación de trabajo adecuadamente equipada.

Este enfoque metodológico particular facilita la derivación de conclusiones precisas que sirven para informar y dirigir el diseño y la construcción de una estación de trabajo especializada destinada a la soldadura TIG, que incorpora características esenciales como sistemas de iluminación avanzados y mecanismos de extracción de humo, todo ello con el objetivo general de mejorar tanto las condiciones de trabajo como la eficiencia general de las operaciones de soldadura.

1.5.3. Método experimental

En el contexto de este esfuerzo de investigación, la metodología experimental empleada implica la construcción meticulosa y la posterior operación de una estación de trabajo especializada diseñada para la soldadura con gas inerte de tungsteno (TIG), cuyo objetivo fundamental es realizar una serie de evaluaciones prácticas diseñadas para evaluar rigurosamente su rendimiento cuando se somete a condiciones de uso auténticas que imitan las aplicaciones del mundo real.

Además, mediante la aplicación estratégica de técnicas avanzadas de soldadura dirigidas específicamente a los componentes de la automoción, la investigación evalúa meticulosamente la eficacia de los sistemas de iluminación y ventilación en términos de su capacidad para mejorar la visibilidad y, al mismo tiempo, mitigar la emisión de contaminantes peligrosos y garantizar la seguridad del operador.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LA SOLDADURA TIG[1]

La soldadura TIG, acrónimo de Tungsten Inert Gas, y conocida técnicamente como soldadura por arco de tungsteno con protección de gas (GTAW, Gas Tungsten Arc Welding), es un proceso de unión de materiales metálicos que destaca por su alta calidad y precisión. A diferencia de otros métodos, la soldadura TIG utiliza un electrodo de tungsteno no consumible para generar el arco eléctrico. Este arco funde el metal base y, si es necesario, un metal de aporte independiente.

El proceso se caracteriza por la utilización de un gas inerte (generalmente argón o helio puro) que envuelve el área del arco y el baño de fusión, protegiéndolos de la contaminación atmosférica. Esta protección gaseosa es crucial para obtener soldaduras limpias, homogéneas, de excelente apariencia y con propiedades mecánicas superiores, especialmente en metales que son altamente reactivos al oxígeno, como el aluminio, el magnesio y los aceros inoxidables.

La soldadura TIG es reconocida por su capacidad para producir soldaduras de una calidad excepcional, libres de salpicaduras y con un control preciso sobre el aporte de calor y el material fundido. Es un proceso más lento que la soldadura MIG, pero ofrece un nivel de control y una estética de cordón inigualables, lo que lo hace indispensable para aplicaciones donde la calidad y el acabado superficial son primordiales.

Figura 2.1.: Máquina de soldadura TIG



Fuente: Made-In-China Web

[1] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 95-103.

2.1.1. Principio de funcionamiento[2]

El corazón del proceso TIG es el electrodo de tungsteno, que es inerte y, por lo tanto, no se consume durante la soldadura (aunque puede erosionarse ligeramente). La corriente eléctrica fluye a través de este electrodo, generando un arco muy concentrado y estable hacia la pieza a soldar. El calor intenso del arco funde el material base, creando un baño de fusión pequeño y altamente controlable.

El gas inerte, suministrado a través de la antorcha (o soplete) de soldadura, forma una campana protectora alrededor del electrodo, el arco y el baño de fusión, impidiendo que el oxígeno y el nitrógeno del aire ambiente reaccionen con el metal fundido o el tungsteno caliente. Si se requiere metal de aporte, este se introduce manualmente o de forma automatizada en el baño de fusión, sin pasar por el arco eléctrico.

La fuente de energía puede ser de corriente continua (DC) o alterna (AC), dependiendo del material a soldar. La corriente continua es ideal para aceros, aceros inoxidables, cobre y titanio, proporcionando un arco estable y buena penetración. La corriente alterna, con su efecto de limpieza catódica, es esencial para la soldadura de aluminio y magnesio, que forman una capa de óxido refractaria.

2.1.2. Componentes principales del equipo

Un equipo básico de soldadura TIG consta de varios elementos clave:

- **Fuente de poder**: Genera la corriente eléctrica necesaria para el arco. Puede ser de corriente continua (DC), alterna (AC) o una combinación de ambas (AC/DC). Permite regular el amperaje y otros parámetros como el balance de AC, la frecuencia, el pulso y el post flujo de gas.

- **Antorcha TIG**: Es el componente que el soldador sostiene. Contiene el electrodo de tungsteno, las boquillas cerámicas por donde sale el gas protector y, en ocasiones, un botón para activar el arco o controlar el amperaje.

[2] Groover, M. P. *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas*. 7.ª ed., Wiley, 2020, pp. 748-756.

- **Electrodo de tungsteno**: Es el conductor que no se consume. Varía en diámetro y composición (puro, toriado, lantaneado, ceriado) según el tipo de corriente y el material a soldar.
- **Sistema de gas protector**: Compuesto por un cilindro de gas inerte (Argón es el más común, Helo se usa para mayor penetración o metales con alta conductividad térmica), un regulador de presión y un caudalímetro para controlar el flujo de gas.
- **Sistema de refrigeración (opcional)**: Para antorchas de alta amperaje o uso prolongado, se utiliza un sistema de refrigeración por agua para evitar el sobrecalentamiento de la antorcha.
- **Control de pedal o en la antorcha**: Permite al soldador ajustar la corriente (amperaje) durante la operación, ofreciendo un control muy preciso sobre el baño de fusión.

Figura 2.2.: Partes de una pistola TIG



Fuente: Lincoln Latinoamérica Web.

2.2. TIPOS DE CORRIENTE Y TÉCNICAS DE SOLDADURA TIG[3]

La elección del tipo de corriente es fundamental en soldadura TIG, ya que cada una tiene efectos distintos sobre el arco y la interacción con el material base.

[3] Groover, M. P. Fundamentos de manufactura moderna 7.ª ed., Wiley, 2020, pp. 756-761.

2.2.1. Soldadura TIG con Corriente Continua (DC)

La corriente continua es la más utilizada en la soldadura TIG para la mayoría de los metales, con la polaridad negativa en el electrodo (DCEN - Direct Current Electrode Negative).

- **DCEN (Electrodo Negativo, Pieza Positiva)**: Es la configuración más común. El 70% del calor se concentra en la pieza de trabajo y el 30% restante en el electrodo. Esto permite una buena penetración y minimiza el sobrecalentamiento del electrodo, permitiendo el uso de electrodos con punta más afilada para un arco más concentrado.
    - **Características**: Arco estable y concentrado, alta penetración, mínima erosión del electrodo, permite electrodos de menor diámetro.
    - **Aplicaciones**: Aceros al carbono, aceros inoxidables, cobre, níquel, titanio, bronces, aleaciones resistentes al calor. No es apta para aluminio o magnesio debido a la capa de óxido.

2.2.2. Soldadura TIG con Corriente Alterna (AC)

La corriente alterna es indispensable para soldar metales que forman una capa de óxido refractaria en su superficie, como el aluminio y el magnesio.

- **AC (Alternating Current)**: El ciclo de corriente alterna genera dos efectos cruciales en cada ciclo:
    - **Media onda negativa (Electrodo Negativo)**: Proporciona penetración.
    - **Media onda positiva (Electrodo Positivo)**: Produce un efecto de "limpieza catódica", donde los electrones salen de la pieza y rompen la capa de óxido.
    - **Características**: Crea un arco más amplio y menos penetrante que el DCEN. El balance de la onda AC (más tiempo en negativo que en positivo) puede ajustarse para controlar la penetración y el efecto de limpieza.
    - **Aplicaciones**: Aluminio y sus aleaciones, magnesio.

- **Ajustes clave**:
    - **Balance de AC**: Permite controlar la cantidad de tiempo que la corriente pasa en polaridad negativa (penetración) versus polaridad positiva (limpieza). Un mayor balance positivo (limpieza) es útil para eliminar óxidos, pero aumenta el calentamiento del electrodo.
    - **Frecuencia de AC**: Modifica la estabilidad y concentración del arco. Frecuencias más altas (por encima de 60 Hz) concentran el arco, mejoran la penetración y reducen la zona afectada por el calor.

2.2.3. Técnicas y Modalidades de Soldadura TIG

- **TIG Pulsado (DC Pulsado / AC Pulsado)**: Es una técnica avanzada donde la corriente alterna entre un pico alto y una corriente base baja en un ciclo rápido.
    - **Características**: Permite un control muy fino del aporte de calor, reduce la deformación y la zona afectada por el calor (ZAC), mejora la penetración y la formación del cordón, especialmente en metales finos o cuando se suelda fuera de posición. El modo pulsado también mejora el control del baño de fusión en materiales con alta conductividad térmica.
    - **Aplicaciones**: Materiales delgados, soldadura de tuberías en todas las posiciones, aceros inoxidables, aleaciones de titanio, aluminio en aplicaciones críticas.
- **TIG con o sin material de aporte**:
    - **Sin aporte**: Se fusionan directamente los bordes de la pieza (soldadura autógena), común en chapas finas o cuando no se requiere un refuerzo adicional.
    - **Con aporte**: Se introduce una varilla (de la misma composición que el metal base) manualmente en el baño de fusión. Permite rellenar holguras, aumentar el volumen del cordón y controlar mejor el perfil de la soldadura.

2.2.4. Encendido del arco

- **Alta Frecuencia (HF - *High Frequency*)**: Es el método más común y preferido. Se genera una chispa de alta tensión y baja corriente que ioniza el gas, estableciendo el arco sin que el electrodo toque la pieza. Evita la contaminación del tungsteno y el material base.
- **"Lift Arc"**: El electrodo toca la pieza brevemente y luego se levanta, estableciendo el arco. Es una alternativa cuando no se dispone de alta frecuencia, pero existe un riesgo mayor de contaminación del tungsteno si no se realiza correctamente.

Figura 2.3.: Técnicas de soldadura TIG



Fuente: Verax Corporation.

2.3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SOLDADURA TIG[4]

2.3.1. Ventajas

- **Alta calidad de soldadura**: Produce cordones de excelente acabado, lisos, uniformes, sin salpicaduras y con mínimas distorsiones.
- **Control preciso**: Ofrece un control excepcional sobre el baño de fusión, el aporte de calor y el material de aporte, lo que la hace ideal para soldaduras críticas y de alta precisión.
- **Versatilidad de materiales**: Puede soldar una amplia gama de metales y aleaciones, incluyendo aceros al carbono, aceros inoxidables, aluminio, magnesio, cobre, níquel, titanio y sus aleaciones.

[4] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 130-138.

- **Aptitud para materiales finos**: Es especialmente adecuada para soldar chapas muy delgadas (hasta 0.5 mm), donde otros procesos generarían quemaduras o deformaciones excesivas.
- **Ausencia de escoria**: No produce escoria, eliminando la necesidad de limpieza posterior y reduciendo el riesgo de inclusiones en la soldadura.
- **Visibilidad del baño de fusión**: El arco es muy estable y el baño de fusión es claramente visible, permitiendo al soldador una excelente manipulación.

2.3.2. Limitaciones

- **Baja velocidad de producción**: Es un proceso más lento que MIG/MAG o SMAW (electrodo revestido), lo que limita su uso en producción masiva.
- **Mayor costo inicial del equipo**: Los equipos TIG suelen ser más caros debido a la complejidad de la fuente de poder y los controles.
- **Mayor habilidad del operario**: Requiere de soldadores más experimentados y con mayor destreza manual para lograr resultados óptimos.
- **Sensibilidad a corrientes de aire**: El gas protector es muy sensible a las corrientes de aire, lo que puede provocar la pérdida de la protección gaseosa y la contaminación de la soldadura, limitando su uso en exteriores o en áreas con ventilación inadecuada.
- **Contaminación por tungsteno**: Si el electrodo toca el baño de fusión o se utiliza una corriente excesiva, el tungsteno puede transferirse a la soldadura, creando una inclusión defectuosa.

2.4. APLICACIÓN DE LA SOLDADURA TIG EN EL ÁREA AUTOMOTRIZ[5]

Aunque la soldadura TIG es más lenta que la MIG, su capacidad para producir soldaduras de altísima calidad y con un acabado impecable la convierte en un proceso indispensable en nichos específicos de la industria automotriz, donde la integridad

[5] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 160-178.

estructural, la resistencia a la corrosión, la estética o el trabajo con materiales especiales son prioritarios.

2.4.1. Fabricación de vehículos de alto rendimiento y lujo[6]

La soldadura TIG es el proceso de referencia indiscutible en la fabricación, ensamblaje y modificación de vehículos deportivos, prototipos, coches de competición y modelos de gama alta, donde la relación resistencia-peso, la seguridad estructural, la precisión dimensional y la calidad visual son requisitos irrenunciables. A diferencia de procesos más rápidos como MIG/MAG, el TIG aporta control térmico absoluto, mínima zona afectada por el calor y uniones sin defectos, características obligatorias en sectores donde cualquier fallo puede comprometer la seguridad o el rendimiento del vehículo. Se detallan sus aplicaciones fundamentales:

2.4.1.1. Chasis, estructuras y jaulas antivuelco

Es la aplicación más crítica y regulada. Se fabrican estructuras tubulares ligeras y de altísima resistencia, principalmente con:

- **Acero cromo-molibdeno 4130**: Aleación estándar en competición, con gran resistencia mecánica y peso reducido. Normativas internacionales como NHRA, FIA o SAE **exigen obligatoriamente soldadura TIG** para este material, prohibiendo el uso de otros procesos, ya que solo el TIG conserva sus propiedades mecánicas al limitar la zona afectada por calor y evitar sobrecalentamientos que debiliten el material. Se construyen chasis de tubos, jaulas de seguridad, arcos antivuelco y sub chasis, todos soldados con uniones 100% penetrantes, sin porosidad ni inclusiones, inspeccionados radiográficamente o mediante líquidos penetrantes.
- **Aleaciones de aluminio y magnesio**: En vehículos deportivos modernos, eléctricos y de lujo, se usan estructuras de aluminio de alta resistencia. El TIG con corriente alterna permite limpiar la capa de óxido refractaria, lograr fusión

[6] Groover, M. P. *Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas*. 7.ª ed., Wiley, 2020, pp. 751-755.

completa y mantener la geometría exacta sin deformaciones, esencial para rigidez y reducción de peso.

- **Titanio**: En prototipos y competición de alto nivel, se usa para secciones ligeras, donde el TIG es el único proceso capaz de soldarlo sin contaminación, aplicando purgado interno con argón para proteger la cara interna de la unión.

2.4.1.2. Componentes de motor, transmisión y potencia

Piezas sometidas a temperaturas extremas, altas presiones y vibraciones constantes, donde la estanqueidad y resistencia son vitales:

- **Colectores de admisión y escape**: Fabricados en acero inoxidable 304/316, titanio o aleaciones de níquel. El TIG crea cordones lisos, sin salpicaduras, totalmente herméticos y resistentes a la oxidación y fatiga térmica. Permite geometrías complejas, curvas precisas y acabados estéticos impecables, característicos de vehículos de lujo y alto rendimiento. Se logran espesores desde 1.0 mm hasta 4.0 mm sin quemaduras ni deformaciones.
- **Bloques, culatas y cárteres**: Reparación o fabricación de piezas de aluminio fundido o aleaciones especiales, donde solo el control exacto del calor del TIG evita que se agrieten o se deformen. También soportes de motor, carcasas de turbo, bridas y conexiones, donde la alineación perfecta es obligatoria.
- **Sistemas de inyección y refrigeración**: Tuberías y conductos de cobre, latón o acero inoxidable de pared delgada, soldados con precisión milimétrica para evitar fugas en circuitos de alta presión.

2.4.1.3. Sistemas de suspensión, dirección y seguridad

Elementos que soportan cargas dinámicas, impactos y fatiga cíclica:

- **Brazos de suspensión, horquillas y ejes**: Fabricados en tubos de acero aleado o aluminio, soldados con plantillas rígidas y control total de calor para no alterar la alineación ni las medidas. El TIG garantiza que cada unión tenga resistencia uniforme y no haya puntos débiles, requisito obligatorio en competición y vehículos de gama alta.

- **Soportes, ménsulas y fijaciones**: Piezas mecanizadas y unidas donde la calidad de la soldadura es igual o superior al material base. Se aplican técnicas de soldadura pulsada para reducir la distorsión en conjuntos complejos.

2.4.1.4. Carrocería, bastidores y componentes visibles

En vehículos de lujo, edición especial o restauraciones de colección, la soldadura es parte del acabado:

- **Chapas finas de aluminio, acero inoxidable o titanio**: Se sueldan espesores desde 0.6 mm sin quemaduras, con cordones finos, regulares y estéticos, que muchas veces no requieren rectificado posterior. El TIG permite uniones autógenas o con aporte mínimo, manteniendo la forma original y la estética del vehículo.
- **Paneles estructurales y refuerzos**: En monocascos o bastidores autoportantes, se realizan uniones limpias y sin salpicaduras, evitando corrosión y facilitando el recubrimiento posterior.

2.4.1.5. Ventajas técnicas decisivas para este sector

- **Mínima zona afectada por calor**: Preserva las propiedades mecánicas del material y evita deformaciones, esencial en estructuras ligeras y materiales sensibles.
- **Calidad 100% garantizada**: Soldaduras libres de poros, escoria, inclusiones o defectos internos; cumplen los niveles más altos de la norma ISO 5817 (Nivel B) y normativas FIA / SAE / AWS D1.2.
- **Versatilidad total**: Une aceros al carbono, aleados, inoxidables, aluminio, magnesio, cobre, titanio y metales exóticos en cualquier espesor y posición.
- **Estética y precisión**: Cordones uniformes, lisos y estéticos, requisito indispensable en vehículos de alto valor y competición.

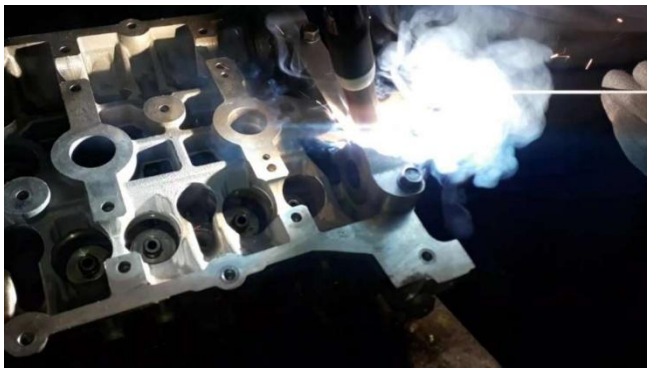
2.4.1.6. Normativa aplicable específica

- **AWS D1.2**: Norma de soldadura de aluminio, referencia obligada para carrocerías y estructuras ligeras.

- **ISO 9606-2**: Cualificación específica de soldadores para proceso GTAW / TIG.
- **FIA / SAE J2897**: Reglamentos de seguridad para estructuras de competición, que solo admiten soldadura TIG para acero cromo-molibdeno.
- **Especificaciones de fabricante**: Marcas como Porsche, Ferrari, Aston Martin o BMW establecen procedimientos TIG específicos, con parámetros y inspecciones definidas para cada componente.

En resumen, en vehículos de alto rendimiento y lujo, la soldadura TIG no es solo una técnica, sino un requisito de ingeniería: **es la única forma de obtener la resistencia, ligereza, precisión y seguridad que estos vehículos exigen**, siendo el estándar que diferencia la fabricación industrial de alto nivel de la fabricación convencional.

Figura 2.4.: Soldadura TIG en motor



2.4.2. Fabricación de componentes específicos y postventa[7]

Dentro de la industria automotriz, el segmento de fabricación de repuestos especiales, accesorios de alto rendimiento y servicios de postventa representa uno de los campos donde la soldadura TIG demuestra su mayor valor. A diferencia de la producción en masa, donde la velocidad es prioridad, en este ámbito se requiere adaptabilidad, calidad extrema, estanqueidad perfecta y acabados impecables. El proceso TIG es el estándar obligado aquí, debido a su capacidad para trabajar con materiales nobles, espesores delgados y geometrías complejas, cumpliendo con exigencias técnicas y estéticas muy elevadas.

[7] Rodríguez, P. C. *Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG*. Librería y Editorial Alsina, 2001, pp. 172-185.

2.4.2.1. Sistemas de escape de alto rendimiento

Es la aplicación más extendida y reconocida de la soldadura TIG en el mercado de repuestos y mejoras. Los sistemas de escape no son solo conductos de gases, sino conjuntos técnicos diseñados para optimizar el flujo, reducir contrapresiones, soportar temperaturas superiores a 600 °C y resistir la corrosión extrema generada por los gases de combustión y agentes externos (humedad, sales, productos químicos).

- **Materiales utilizados**: Se trabaja principalmente con **acero inoxidable serie 300 (grado 304 y 316)** y **titanio grado 1 o 2**. El acero inoxidable ofrece excelente resistencia mecánica y anticorrosiva, mientras que el titanio se utiliza en aplicaciones de competición o lujo por su gran ligereza (40% menos peso que el acero) y resistencia térmica superior. Ambos materiales requieren obligatoriamente soldadura TIG para mantener sus propiedades: el acero inoxidable requiere un control estricto del calor para no sensibilizarse y volverse frágil, y el titanio exige una protección gaseosa total (incluso por la cara interna) para evitar contaminación y fragilización.
- **Requisitos técnicos y estéticos**:
    - **Estanqueidad absoluta**: Cualquier pequeña fuga altera el rendimiento del motor y permite la salida de gases tóxicos al habitáculo. El TIG garantiza uniones 100% herméticas sin poros ni inclusiones.
    - **Acabado superficial**: En el mercado de alto rendimiento, el cordón de soldadura es parte del valor del producto. Se requieren cordones lisos, uniformes, con escamas regulares y sin salpicaduras, que luego se pueden pulir hasta obtener un acabado espejo. Esto no es solo estético, sino funcional: un cordón liso reduce la turbulencia interna y mejora el flujo de gases.
    - **Control de deformación**: Los tubos son de pared delgada (generalmente entre 1.2 mm y 2.0 mm). La precisión térmica del TIG evita que los tubos se ovalen o se contraigan, manteniendo el diámetro interno constante y la geometría exacta para el ajuste perfecto al chasis y al motor.

- **Proceso de fabricación**: Se realizan uniones a tope o con bridas, usando varillas de aporte específicas (ER308L, ER316L para acero; ERTi-1 para titanio). Se utiliza purgado interno con gas argón para proteger la raíz de la soldadura y evitar la oxidación interna, fundamental para que el sistema no se corroa por dentro con el paso del tiempo.

2.4.2.2. **Depósitos de combustible especiales**

La fabricación de tanques de combustible para vehículos modificados, de competición, maquinaria especial o vehículos clásicos es una operación crítica donde la seguridad es prioridad absoluta. Un fallo en este componente puede tener consecuencias catastróficas, por lo que las normativas de seguridad (como las de la FIA o normas locales de transporte) exigen los más altos estándares de fabricación.

- **Materiales y justificación técnica**: Se emplean **aluminio 5083 o 6061** y **acero inoxidable 304/316**. Estos materiales son ligeros, resistentes a la corrosión por combustibles y aditivos, y poseen gran tenacidad. Solo la soldadura TIG permite unir estos materiales garantizando que la unión sea al menos tan resistente como el material base, sin alterar sus propiedades anticorrosivas. El aluminio, por ejemplo, requiere corriente alterna para romper la capa de óxido y lograr una fusión limpia y profunda.
- **Características constructivas**:
    - **Espesores y geometría**: Se usan chapas de entre 2.0 mm y 5.0 mm, conformadas y curvadas, con refuerzos internos, rompeolas y soportes soldados internamente. El TIG permite soldar en posiciones difíciles y acceder a zonas estrechas donde otros procesos no llegarían o generarían demasiado calor.
    - **Seguridad y estanqueidad**: Se requieren soldaduras libres de poros, grietas o falta de fusión. Cada tanque es sometido a pruebas de presión y estanqueidad hermética tras su fabricación. La soldadura TIG elimina el riesgo de inclusiones de escoria o defectos internos que podrían generar fugas con la vibración y el paso del tiempo.

- **Resistencia a vibraciones**: Los vehículos están sometidos a vibraciones constantes. Las soldaduras TIG, al tener una estructura de grano fino y libre de defectos, poseen una resistencia a la fatiga muy superior, evitando que aparezcan grietas por vibración en las esquinas o uniones.

Aplicaciones: Tanques de mayor capacidad, tanques de reserva, tanques con formas especiales adaptadas a espacios libres del chasis, o depósitos para combustibles especiales como alcohol o mezclas específicas de competición.

2.4.2.3. Componentes de carrocería de aluminio

El aluminio se ha convertido en el material predominante en las carrocerías de vehículos premium y de alta gama por su ligereza y resistencia a la corrosión. Sin embargo, su soldabilidad es compleja y exige conocimientos técnicos avanzados, siendo el proceso TIG la solución ideal tanto para fabricación de repuestos como para reparación de daños.

- **Características del material**: El aluminio tiene una conductividad térmica muy alta y forma una capa de óxido refractaria que funde a temperaturas muy superiores al propio metal base. Sin el efecto de limpieza catódica de la corriente alterna del TIG, es imposible lograr una unión de calidad. Además, se deforma fácilmente con el calor excesivo, por lo que el control preciso del aporte térmico es vital.
- **Aplicaciones específicas**:
    - **Paneles estructurales y estéticos**: Fabricación de guardabarros, capós, puertas, paneles laterales y techos. Se trabaja con espesores que van desde 0.8 mm hasta 3.0 mm. El TIG permite soldar chapas muy finas sin quemarlas, logrando uniones que quedan casi invisibles tras el lijado y pintado, manteniendo la línea y forma original del vehículo.
    - **Reparación de daños**: En postventa, es frecuente reparar roturas, grietas o agujeros en piezas de aluminio dañadas por golpes o corrosión. El TIG permite rellenar zonas faltantes o unir piezas con un aporte de material controlado, evitando tener que sustituir el componente completo y asegurando que la resistencia mecánica sea igual a la original.

    - **Normativa de calidad**: Fabricantes como Audi, BMW, Mercedes-Benz o Jaguar especifican en sus manuales de taller que la reparación de carrocerías de aluminio debe realizarse exclusivamente mediante soldadura TIG, prohibiendo otros procesos, para garantizar la seguridad estructural y la integridad de la zona afectada por calor.

- **Ventaja principal**: Permite realizar uniones que mantienen la ligereza del conjunto y no generan zonas duras o frágiles que puedan romperse ante impactos posteriores.

2.4.2.4. Restauración de vehículos clásicos

La restauración de vehículos antiguos, clásicos o de colección es una disciplina donde el respeto absoluto por la originalidad, la historia y la calidad constructiva es el valor fundamental. La soldadura TIG es la herramienta predilecta de los restauradores expertos por su capacidad de reproducir la calidad artesanal y técnica de la época, o mejorar la durabilidad sin alterar la apariencia.

- **Preservación de materiales originales**: Muchos vehículos antiguos utilizan aceros de calidades específicas, aleaciones ligeras, cobre, latón o incluso magnesio en algunos componentes. Estos materiales suelen ser sensibles al calor o estar fatigados por el uso y el tiempo. El TIG, al aportar calor localizado y controlado, permite soldar sobre material antiguo sin dañar zonas circundantes, sin quemar recubrimientos y sin debilitar estructuras cercanas.

- **Reproducción de piezas**: Cuando una pieza original ya no existe o es irreparable, se fabrica una réplica exacta. Se cortan, conforman y unen chapas y perfiles iguales a los originales. El TIG permite uniones precisas, con cordones finos que se pueden terminar de forma artesanal, logrando que la pieza nueva sea indistinguible de la original tanto en forma como en resistencia.

- **Acabados y estética histórica**:

    - **Soldaduras ocultas**: En estructuras internas, se logran uniones fuertes y limpias que no requieren exceso de material.

- **Soldaduras visibles**: En vehículos donde la soldadura quedaba a la vista en el diseño original, el TIG permite reproducir la estética de cordón continuo y uniforme que caracterizaba a la fabricación artesanal de alta calidad de mediados del siglo XX.

- **Recuperación de componentes críticos**: Se recuperan chasis, soportes de motor, elementos de suspensión, radiadores de cobre, depósitos y componentes de aluminio fundido que serían irrecuperables con otros procesos de soldadura más agresivos. El objetivo es siempre mantener la mayor cantidad de material original posible, valor indispensable en cualquier vehículo de colección.

En conclusión, en este segmento de fabricación de componentes y postventa, la soldadura TIG no es solo una opción técnica, sino el estándar que garantiza **seguridad, durabilidad, estética y respeto por las especificaciones**, convirtiéndose en el proceso más valorado y requerido por talleres especializados, fabricantes de repuestos y restauradores de todo el mundo

Figura 2.4.: Soldadura TIG en escapes de alto rendimiento



Fuente: Soldaval Blog.

2.4.3. Reparación especializada y modificaciones

Dentro del sector automotriz, la reparación especializada y la fabricación de modificaciones representan un área de alta complejidad técnica, donde la soldadura TIG se posiciona como el proceso insustituible. A diferencia de la fabricación en serie, donde las piezas son nuevas y estandarizadas, aquí se trabaja sobre materiales ya utilizados, fatigados, con geometrías complejas o aleaciones específicas difíciles de procesar. La

capacidad del proceso TIG para aportar calor controlado, trabajar con precisión milimétrica y unir casi cualquier tipo de metal, lo convierte en la herramienta fundamental para recuperar componentes de alto valor o crear soluciones técnicas personalizadas que no existen en el mercado estándar.

2.4.3.1. Reparaciones en metales especiales

Esta es una de las aplicaciones más valoradas y técnicas de la soldadura TIG, ya que permite recuperar piezas que de otro modo serían desechadas por ser consideradas "irrecuperables". Se trata de trabajar con materiales con propiedades físicas complejas como alta conductividad térmica, capas de óxido muy duras o sensibilidad al calor donde procesos como MIG o electrodo revestido no logran una fusión adecuada o dañan irreversiblemente la pieza.

- **Aleaciones de aluminio y magnesio**: Son los materiales más comunes en este ámbito, presentes en componentes estructurales y de motor. Su principal dificultad es que funden a temperaturas bajas, pero tienen óxidos que funden a temperaturas muy altas, además de disipar el calor extremadamente rápido. La soldadura TIG con corriente alterna resuelve esto gracias al efecto de limpieza catódica, que rompe mecánicamente la capa de óxido antes de fundir el metal base, permitiendo una unión metalúrgica perfecta.
    - **Culatas y bloques de motor**: Piezas fundidas de aleaciones de aluminio que sufren grietas por sobrecalentamiento, golpes o fatiga. La reparación requiere un control térmico extremo: si se aporta demasiado calor, la pieza se deforma y pierde su mecanizado preciso; si se aporta poco, no se logra la fusión interna. El TIG permite rellenar grietas, reconstruir asientos de válvulas, roscas o superficies de contacto, devolviendo a la pieza sus dimensiones y resistencia originales. Se utilizan varillas de aporte específicas como ER4043 o ER5356, compatibles con las aleaciones automotrices.
    - **Llantas de aleación**: Muy frecuente en postventa. Reparación de grietas en los rayos, el centro o el aro, así como reconstrucción de zonas dañadas por golpes o bordes curvos. Aquí es vital la precisión: una

soldadura mal ejecutada puede generar desequilibrios o roturas futuras con riesgo de accidente. El TIG permite depositar material exactamente donde se necesita, sin sobrecalentar zonas cercanas que podrían alterar el tratamiento térmico de la llanta.

    - **Cajas de transmisión y carcasas**: Componentes de magnesio o aluminio fundido, muy ligeros pero frágiles ante golpes o tensiones. La soldadura TIG permite recuperar soportes rotos, bridas de fijación o zonas de unión, evitando el costo elevado de sustituir el conjunto completo.

- **Aceros aleados y especiales**: Piezas como engranajes, ejes o soportes de aceros al cromo, níquel o molibdeno, donde la soldadura convencional crearía zonas duras o frágiles por el enfriamiento rápido. El TIG permite un aporte de calor controlado y, si es necesario, un precalentamiento localizado, logrando reparaciones que mantienen la dureza y tenacidad requeridas.
- **Ventaja económica y técnica**: Este tipo de reparaciones recupera piezas de alto valor (que pueden costar miles de dólares nuevas) con una inversión muy inferior, y en muchos casos, la resistencia obtenida es igual o superior a la original.

2.4.3.2. **Modificaciones y Tuning**

El sector de preparación, mejora de rendimiento y personalización de vehículos requiere la fabricación de piezas únicas o adaptadas a necesidades específicas, donde no existen repuestos comerciales. La soldadura TIG es el estándar de oro en este campo porque permite crear geometrías complejas, trabajar con espesores finos y lograr la resistencia y estética que exigen los proyectos de alto nivel.

- **Conductos de admisión y sistemas de sobrealimentación**:
    - Se fabrican colectores de admisión, tuberías para intercoolers, conductos de aire y bridas de montaje, generalmente en aluminio o acero inoxidable. Estas piezas deben soportar presiones elevadas (especialmente en vehículos turbo), vibraciones constantes y cambios bruscos de temperatura.

- El TIG permite curvas muy cerradas y radios perfectos, logrando una geometría interna que optimiza el flujo de aire o gases, factor determinante para ganar potencia. Las uniones son totalmente herméticas y lisas internamente, evitando turbulencias que reducirían el rendimiento. Además, el acabado estético es impecable, un factor clave en este tipo de preparaciones.

- **Soportes, ménsulas y estructuras personalizadas**:
  - Fabricación de soportes para radiadores adicionales, depósitos auxiliares, baterías, sistemas de frenado mejorado o componentes electrónicos. Se diseñan y sueldan estructuras ligeras pero muy resistentes, adaptadas a espacios reducidos o zonas donde no llegan los componentes estándar.
  - Se utiliza habitualmente acero al carbono, acero inoxidable o aluminio de espesores finos (1.5 mm – 3.0 mm), donde el control del calor del TIG evita deformaciones que impedirían el montaje posterior.

- **Adaptaciones de tren motriz**:
  - Modificaciones en soportes de motor o caja de cambios para adaptar mecánicas de mayor potencia en chasis originales. Aquí la precisión dimensional es crítica: una desviación de milímetros puede causar vibraciones destructivas o desalineación de transmisiones. El TIG permite soldar con plantillas fijas, manteniendo la geometría exacta sin que el calor altere las medidas.

- **Chasis y refuerzos**:
  - Refuerzo de puntos de anclaje, soldadura de placas de refuerzo o modificación de recorridos de suspensión. Al trabajar con aceros estructurales, el TIG asegura que la soldadura penetre totalmente y se fusione correctamente con el material base, garantizando la seguridad estructural bajo esfuerzos extremos.

En este ámbito, la soldadura TIG no es solo un proceso de unión, sino una herramienta de ingeniería: permite transformar un diseño teórico en una pieza funcional, ligera, segura y con un nivel de calidad que soporta las condiciones más exigentes de uso.

2.4.3.3. Reparaciones de radiadores y componentes de climatización

Los sistemas de refrigeración y climatización son vitales para el funcionamiento y confort del vehículo, y se caracterizan por trabajar con fluidos a presión, temperaturas variables y construirse con materiales de difícil soldadura como el cobre, el latón y el aluminio. Aquí, la soldadura TIG es el método preferido por encima de la soldadura fuerte o blanda, ya que ofrece mayor resistencia mecánica, mejor conductividad térmica y una durabilidad mucho mayor.

- **Radiadores de aluminio**:
    - La gran mayoría de vehículos modernos utilizan radiadores de aluminio por su ligereza y eficiencia. Las averías más comunes son roturas en los tanques laterales, grietas en la parte superior o inferior, y fugas en las uniones entre tubos y colectores.
    - El reto principal es el espesor del material: los tanques suelen ser de 1.0 mm a 1.5 mm, y los tubos internos incluso más finos. Cualquier exceso de calor perfora o destruye la pieza. La soldadura TIG permite depositar material de aporte con precisión "quirúrgica", reparando la grieta sin dañar la estructura de aletas o tubos adyacentes. Además, la unión obtenida es mecánicamente resistente y totalmente hermética, soportando presiones de trabajo de hasta 1.5 – 2 bares sin volver a fallar.
- **Radiadores de cobre y latón**:
    - Comunes en vehículos clásicos, industriales o maquinaria pesada. Aunque tradicionalmente se reparaban con soldadura de estaño o bronce, la soldadura TIG ofrece una reparación de calidad superior, mucho más resistente a la vibración y a las altas temperaturas del refrigerante. Se utiliza corriente continua y varillas de aporte de cobre silicio o cobre aluminio, logrando uniones que integran metalúrgicamente los

componentes, en lugar de una unión superficial como ocurre con la soldadura blanda.

- **Sistemas de aire acondicionado**:
    - Reparación de tuberías, condensadores y evaporadores, fabricados en aluminio o cobre. Estos sistemas trabajan con gases a muy alta presión y requieren una estanqueidad absoluta; una fuga mínima hace inútil todo el sistema. El TIG permite uniones limpias, sin poros ni inclusiones, cumpliendo con los estándares de vacío y presión exigidos en el sector automotriz.
    - Permite también fabricar tramos de tubería a medida cuando los originales ya no se consiguen o están muy deteriorados, manteniendo el diámetro y el recorrido original para no alterar el rendimiento del sistema.

En todas estas aplicaciones, la soldadura TIG aporta tres factores irremplazables:

1. **Capacidad de unir metales diferentes o aleaciones complejas** que otros procesos no pueden procesar.
2. **Precisión y control térmico** para no dañar piezas mecanizadas, finas o sensibles.
3. **Estanqueidad y resistencia** garantizadas, esenciales para sistemas que manejan fluidos, presiones o cargas mecánicas.

Por ello, en la reparación especializada y las modificaciones, el soldador TIG es considerado un técnico de alto nivel, y este proceso es el que marca la diferencia entre un taller estándar y un taller especializado de alta calidad.

2.4.4. Normativas aplicables en automoción

Al igual que para la soldadura MIG, la TIG también debe adherirse a un estricto conjunto de normativas para garantizar la seguridad y calidad, especialmente en la industria automotriz. Muchas de las normativas de cualificación de soldadores y procedimientos son transversales a varios procesos de soldadura.

- **ISO 15609 (Especificación y cualificación de procedimientos de soldadura)**: Aunque el apartado -4 es para GMAW, el principio general se aplica, y existen normas específicas de cualificación de procedimientos para GTAW.
- **ISO 9606 (Cualificación de soldadores)**: Los soldadores que realizan TIG deben estar certificados para este proceso, demostrando habilidad para manejar el arco, el metal de aporte y producir soldaduras sin defectos.
- **AWS D1.2 (Especificaciones para soldadura de aluminio)**: Esta norma es particularmente relevante para la TIG en automoción, dada la prevalencia del aluminio en componentes ligeros.
- **ISO 5817 (Niveles de calidad para uniones soldadas)**: La soldadura TIG, por su precisión, es capaz de alcanzar los niveles de calidad más estrictos (Nivel B), lo cual es indispensable para componentes críticos en vehículos.
- **Normas OEM (Original Equipment Manufacturer)**: Los fabricantes automotrices establecen sus propias especificaciones para soldadura TIG, incluyendo parámetros exactos, pruebas no destructivas y criterios de aceptación para piezas de alto valor o seguridad.
- **Normas Bolivianas (NB)**: Al igual que en MIG, las NB 40001, NB 40002 y NB-ISO 3834 son aplicables para la gestión de la seguridad, la salud en el trabajo y los requisitos de calidad en el taller.

La soldadura TIG, a pesar de su menor velocidad, es la elección primordial cuando la calidad, la integridad y el control preciso del aporte térmico son más importantes que la productividad masiva, un escenario cada vez más común en los componentes avanzados de la automoción moderna.

2.5. ESTACIONES DE TRABAJO PARA SOLDADURA[8]

2.5.1. Definición y características

Es el espacio físico diseñado, equipado y organizado para realizar operaciones de soldadura en condiciones seguras, eficientes y ergonómicas. Debe integrar: equipo de soldadura, soportes de piezas, sistemas de protección, iluminación adecuada, ventilación y control de emisiones, almacenamiento de consumibles y zonas seguras de operación. Su diseño influye directamente en la calidad del trabajo, la seguridad del operario y el cumplimiento normativo.

2.5.2. Elementos fundamentales de una estación

Una estación de trabajo de soldadura no es simplemente un espacio físico donde se ubica la máquina, sino un conjunto integrado de elementos diseñados para interactuar entre sí con el fin de garantizar seguridad, calidad y productividad. Cada componente cumple una función específica dentro del sistema:

- **Zona de trabajo y soportes**: Es la superficie donde se apoya la pieza, debe ser resistente al calor, estable y dimensionada correctamente. Incluye mesas, prensas, mordazas y dispositivos de sujeción que mantienen la pieza inmóvil y en la posición exacta, evitando errores de alineación y deformaciones durante el proceso, superficie mínima recomendable 1,5 x 0,8 m.
- **Equipo principal y accesorios**: Comprende la fuente de poder, el alimentador de alambre, la pistola y los sistemas de conexión. Deben estar organizados de forma ergonómica, con cables y mangueras ordenadas para evitar tropiezos y facilitar el movimiento del operario.
- **Sistemas de protección y seguridad**: Elementos físicos como pantallas, cortinas ignífugas y barreras que aíslan el área, protegiendo tanto al soldador como a terceros de radiaciones, chispas y salpicaduras.

[8] American Welding Society (AWS). *Welding Handbook*. Vol. 1: Welding Science and Technology. 9.ª ed., AWS, 2001, pp. 112-130.

- **Instalaciones de servicio**: Redes eléctricas con conexión a tierra, sistemas de suministro de gases, y fundamentalmente, los subsistemas de **iluminación** y **ventilación**, los cuales son críticos para la visibilidad del cordón y la extracción de humos contaminantes.

En conjunto, estos elementos transforman un área común en un entorno técnico controlado, donde el operario puede desarrollar su actividad con el máximo confort y el mínimo riesgo.

2.6. ILUMINACIÓN EN ESTACIONES DE SOLDADURA[9]

La iluminación constituye uno de los factores ambientales más críticos dentro de una estación de trabajo, ya que influye directamente en la calidad del producto, la seguridad operativa y la salud visual del trabajador. En procesos de soldadura, donde se requiere alta precisión para seguir la línea de unión y controlar el baño de fusión, una iluminación deficiente es causa directa de defectos como falta de penetración, superposición incorrecta o inclusiones, además de ser una fuente constante de fatiga y errores humanos.

Desde el punto de vista técnico, la iluminación no se limita solo a "tener luz", sino a garantizar un flujo luminoso adecuado, uniforme y libre de deslumbramientos que permita al operario distinguir claramente los detalles, colores y formas de la pieza y el cordón de soldadura.

2.6.1. Aspectos técnicos y magnitudes fundamentales

Para diseñar correctamente un sistema de iluminación, se deben manejar conceptos fotométricos esenciales:

- **Iluminancia (Nivel de luz)**: Es la cantidad de luz que incide sobre una superficie, medida en **lux (lx)**. En soldadura no basta con la luz general del taller; se requieren niveles diferenciados:
    - **Zona general de la estación**: Se recomienda entre **300 y 500 lux**, suficientes para movimientos seguros y preparación.

[9] Niebel, B. W., & Freivalds, A. *Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo*. 13.ª ed., McGraw-Hill, 2014, pp. 315-328.

    - **Punto exacto de trabajo**: Se requiere entre **800 y 1.200 lux**, necesarios para visualizar el arco, el baño y los bordes de la junta con nitidez.

- **Uniformidad**: Es la relación entre la iluminancia mínima y la máxima en el área. Un valor inferior a 0.7 crea zonas de sombra y exceso de brillo, obligando al ojo a realizar un esfuerzo constante por adaptarse, lo que genera fatiga rápida.
- **Deslumbramiento y Reflejos**: Se produce cuando hay fuentes de luz muy intensas o superficies metálicas brillantes que reflejan la luz directamente hacia los ojos del operario. Esto es peligroso porque reduce temporalmente la visión y puede ocultar defectos en la soldadura.
- **Temperatura de color**: Se mide en grados Kelvin (K). Para trabajos técnicos y de inspección se recomienda luz blanca neutra o fría (entre **4.000 K y 6.500 K**), ya que permite distinguir mejor los colores reales del metal, oxidaciones y posibles imperfecciones, a diferencia de la luz amarilla/cálida que distorsiona la percepción.

2.6.2. Tipos de iluminación y su aplicación

Para lograr un entorno óptimo en la estación de trabajo, se debe implementar una combinación de dos sistemas:

A. Iluminación General

Es la que cubre todo el recinto o la zona periférica de la estación. Su objetivo es permitir la circulación segura, el manejo de herramientas y la preparación de materiales. No debe ser excesivamente intensa para no competir con la luz focal, pero sí suficiente para evitar contrastes muy fuertes entre el área de trabajo y el resto del espacio.

B. Iluminación Localizada o de Precisión

Es la instalada directamente sobre el puesto o integrada en brazos articulados, enfocada específicamente sobre la junta a soldar. Es la más importante porque:

- Compensa el brillo intenso del arco eléctrico.
- Permite ver claramente el recorrido antes de iniciar el arco.
- Ayuda a mantener el ángulo y la distancia correcta de la pistola.

C. Iluminación Automatizada

Como innovación en este proyecto, la iluminación no es fija, sino que responde a la actividad. Se enciende o aumenta su intensidad solo cuando el operario está presente o cuando inicia el proceso, optimizando el consumo energético y asegurando que la luz esté siempre en su nivel óptimo justo cuando se necesita.

2.6.3. Requerimientos especiales para soldadura

El entorno de soldadura es agresivo para los sistemas de iluminación, por lo que las luminarias deben cumplir características especiales:

- **Resistencia térmica y mecánica**: Deben soportar chispas, salpicaduras de metal fundido y vibraciones sin romperse.
- **Protección IP**: Grado de protección contra polvo y humedad alto (mínimo IP65), debido a la presencia de humos y partículas en suspensión.
- **Sin interferencias**: La iluminación no debe generar efecto estroboscópico (parpadeo), el cual puede distorsionar la percepción de movimiento de partes móviles o del propio cordón de soldadura.

En conclusión, una correcta iluminación es una herramienta de trabajo más. No solo mejora la estética y resistencia de las uniones soldadas, sino que previene la fatiga ocular (cansancio visual), reduce la probabilidad de accidentes y permite cumplir con los estándares de calidad visual exigidos por las normativas de la industria automotriz.

2.6.4. Normativas y criterios de diseño

- UNE-EN 12464-1: Iluminación en lugares de trabajo.
- OSHA 1910.219: Requisitos de iluminación industrial.
- Evitar luz directa sobre los ojos; usar pantallas difusoras; resistencia a temperaturas elevadas y chispas.

2.7. VENTILACIÓN Y CONTROL DE GASES CONTAMINANTES[10]

En la soldadura TIG, a diferencia de otros procesos como MIG o electrodo revestido, la generación de humos y contaminantes es considerablemente menor, pero no por ello exenta de riesgo. Al no utilizar electrodos recubiertos ni alambres con núcleo fundente, no se producen escorias ni grandes cantidades de óxidos, pero la acción del arco eléctrico que alcanza temperaturas superiores a los 6.000 °C sobre el material base, el material de aporte y las posibles capas superficiales, sí genera sustancias nocivas que deben ser controladas.

El origen de estos contaminantes radica en la vaporización parcial de los metales, la descomposición de recubrimientos o impurezas, y las reacciones químicas que ocurren entre el calor intenso y el aire ambiente. A continuación, se detallan los principales contaminantes generados, su naturaleza y su riesgo:

2.7.1. Humos metálicos

Son partículas sólidas microscópicas formadas por la condensación de metales que se han vaporizado por el calor del arco. Su composición depende totalmente del material que se esté soldando:

- **En aceros al carbono y aleados**: Predominan los óxidos de hierro, manganeso, silicio y cromo. El **manganeso** es especialmente peligroso, ya que su inhalación prolongada se acumula en el sistema nervioso central, generando problemas neurológicos irreversibles.
- **En acero inoxidable**: Se liberan óxidos de cromo y níquel. El óxido de cromo hexavalente es un compuesto clasificado como cancerígeno, además de ser altamente irritante para vías respiratorias.
- **En aluminio y sus aleaciones**: Se generan óxidos de aluminio y, si la aleación contiene magnesio, óxidos de magnesio. La inhalación crónica de aluminio puede afectar el sistema respiratorio y óseo.

[10] Cary, H. B., & Helzer, S. C. *Modern Welding Technology*. 6.ª ed., Pearson, 2005, pp. 320-338.

- **En cobre y aleaciones**: Óxidos de cobre y zinc, causantes de la conocida "fiebre de los humos metálicos", una afección temporal pero muy molesta similar a una gripe fuerte.
- **En titanio**: Óxidos de titanio, que, aunque son menos tóxicos, su acumulación en pulmones reduce la capacidad respiratoria.

Nota importante: En soldadura TIG, estos humos son muy finos y ligeros, por lo que permanecen más tiempo en suspensión en el aire, facilitando su inhalación si no hay extracción adecuada.

2.7.2. Gases contaminantes

Se forman por la interacción del calor y la radiación ultravioleta del arco con los componentes del aire (nitrógeno y oxígeno) o con sustancias presentes en la pieza:

- **Ozono (O_3)**: Es el gas más característico y abundante en soldadura TIG. Se produce cuando la radiación ultravioleta del arco rompe las moléculas de oxígeno del aire. Es un gas muy tóxico, de olor penetrante característico, extremadamente irritante para las vías respiratorias, ojos y mucosas. En concentraciones altas o exposición prolongada causa daño pulmonar agudo y crónico. **Es el riesgo principal en este proceso**, ya que, al trabajar sin humo denso, el operario no percibe visualmente su presencia.
- **Óxidos de nitrógeno (NO_x)**: Formados por la combinación de nitrógeno y oxígeno del aire a altas temperaturas. Incluyen monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Son gases muy tóxicos que atacan profundamente los alvéolos pulmonares, pudiendo causar edema pulmonar incluso horas después de la exposición.
- **Monóxido de carbono (CO)**: Se genera en menor cantidad, principalmente cuando el gas protector no es suficiente y entra aire a la zona de fusión, o por descomposición de aceites, pinturas o barnices presentes en la pieza. Es un gas inodoro, incoloro y mortal, que impide que la sangre transporte oxígeno.
- **Gases derivados de recubrimientos**: Si la pieza tiene aceites, grasas, pinturas, barnices, imprimaciones o restos de desengrasantes, el calor los descompone

generando compuestos orgánicos volátiles, cianuros o cloruros, mucho más agresivos y tóxicos que los propios humos metálicos. Por ello es obligatorio limpiar la zona de unión antes de soldar.

2.7.3. Riesgos específicos del proceso TIG

A diferencia de otros procesos donde el humo visible alerta al operario, en **TIG el riesgo es silencioso**:

1. **Baja densidad de humo**: Da la falsa sensación de que "no sale nada", por lo que se tiende a trabajar sin ventilación adecuada, aunque los gases tóxicos (ozono, óxidos de nitrógeno) estén presentes en altas concentraciones.
2. **Proximidad al arco**: El soldador TIG trabaja muy cerca de la zona de fusión para ver claramente el baño, quedando justo en la trayectoria natural de ascenso de estos gases y humos.
3. **Uso de aleaciones especiales**: Al ser un proceso usado para materiales nobles, aumenta el riesgo de exposición a elementos como cromo, níquel o berilio (en aleaciones especiales), altamente nocivos.

2.7.4. Relación con el diseño del proyecto

Esta realidad técnica justifica totalmente el desarrollo de la presente estación de trabajo: el sistema de ventilación y extracción automatizada es indispensable, ya que debe capturar estos contaminantes justo en su punto de generación, antes de que se dispersen o sean inhalados, garantizando que los niveles de exposición estén siempre por debajo de los límites permisibles establecidos en normas como la NB 70001, AWS Z49.1 o OSHA, protegiendo la salud del operario y cumpliendo con la normativa de seguridad industrial.

2.8. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADO APLICADOS A ESTACIONES DE SOLDADURA[11]

[11] American Welding Society (AWS). *Welding Handbook*. Vol. 2: Welding Processes. 9.ª ed., AWS, 2004, pp. 785-804.

2.8.1. Concepto de automatización

Consiste en integrar dispositivos electrónicos, sensores, controladores y actuadores para regular, monitorear y operar funciones sin intervención humana constante. En este proyecto se aplica a iluminación y ventilación, permitiendo operación sincronizada, precisa y segura.

2.8.2. Componentes del sistema de control

- Sensores: Detectan variables: presencia, luz, gases, humo, inicio de arco eléctrico.
- Unidad de control: PLC (Controlador Lógico Programable), microcontrolador o sistema digital; recibe señales, procesa y envía órdenes.
- Actuadores: Relés, variadores de velocidad, contactores; activan luces, ventiladores, motores, compuertas.
- Interfaz: Panel simple para visualizar estado, modificar parámetros o activar manualmente si es necesario.

2.8.3. Funcionamiento automatizado

- Iluminación: Se enciende al detectar presencia; aumenta intensidad al iniciar soldadura; se apaga automáticamente tras periodo sin actividad.
- Ventilación: Extracción se activa al detectar arco o humo; ajusta caudal según concentración; mantiene operación tiempo adicional para renovar aire tras finalizar trabajo; alarma si hay fallo o niveles peligrosos.

2.8.4. Ventajas de la automatización

- Mayor seguridad: funcionamiento constante y confiable.
- Cumplimiento estricto de normas y límites de exposición.
- Ahorro de energía y reducción de costos operativos.
- Mayor comodidad y ergonomía para el operario.
- Registro y trazabilidad de condiciones de trabajo.

2.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y NORMATIVAS APLICABLES[12]

La Seguridad Industrial se define como el conjunto de normas, técnicas y procedimientos destinados a proteger la integridad física del trabajador, preservar los equipos e instalaciones, y garantizar la continuidad de los procesos productivos. En el ámbito de la soldadura, esta disciplina adquiere una relevancia crítica debido a la naturaleza de los riesgos involucrados, que combinan factores eléctricos, térmicos, químicos y mecánicos.

El objetivo principal no es solo cumplir con una reglamentación, sino crear un entorno donde la probabilidad de ocurrencia de accidentes o enfermedades ocupacionales sea reducida a niveles mínimos aceptables. Para ello, se basa en tres pilares fundamentales: la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control.

Para aplicar correctamente la seguridad industrial, es necesario conocer y clasificar los agentes de riesgo presentes en la estación de trabajo:

A. Riesgos Físicos: Son aquellos derivados de la energía y el entorno.

- **Radiaciones**: El arco eléctrico emite radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), capaces de causar quemaduras en la piel ("soldadura del sol") y daños irreversibles en los ojos (fotofthalmia o ceguera de soldador).
- **Energía Térmica**: Altas temperaturas, proyección de partículas incandescentes y salpicaduras de metal fundido que son causa principal de quemaduras graves.
- **Ruido**: La operación de equipos, compresores y el propio arco generan niveles sonoros que, con el tiempo, pueden provocar hipoacusia o sordera profesional.
- **Vibraciones y esfuerzos**: Asociados a la postura y manejo de la pistola, relacionados con lesiones musculoesqueléticas.

B. Riesgos Químicos

Comprenden la exposición a sustancias nocivas generadas durante el proceso.

[12] Asfahl, C. R., & Rieske, D. W. *Seguridad industrial y administración de la salud*. 6.ª ed., Pearson, 2010, pp. 412-438.

- **Humos y Gases**: Se liberan óxidos de hierro, manganeso, silicio, así como gases como ozono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Su inhalación crónica está relacionada con enfermedades respiratorias como la fiebre de los humos metálicos, bronquitis crónica o daños neurológicos por manganeso.
- **Materiales de aporte y fundentes**: Vapores derivados de los recubrimientos del alambre.

C. Riesgos Eléctricos

El equipo opera con voltajes y corrientes capaces de causar descargas fatales.

- Contacto accidental con partes energizadas, cables desnudos o fallas en el aislamiento.
- Riesgo aumentado por trabajar en ambientes húmedos o con superficies conductoras.

D. Riesgos de Incendio y Explosión

La fuente de calor intensa representa un peligro latente si existen materiales combustibles o inflamables en las cercanías, como aceites, pinturas, trapos o gases embotellados.

2.9.2. Jerarquía de controles y protección

La seguridad industrial establece que no se debe depender solo de la protección personal, sino aplicar medidas en orden de prioridad:

1. **Eliminación o Sustitución**: Rediseñar procesos para quitar el peligro.
2. **Controles del técnico**: Es donde se enmarca este proyecto. Modificar el entorno para reducir el riesgo en la fuente. Ejemplos:
    - **Ventilación forzada**: Extrae los contaminantes químicos antes de que sean inhalados.
    - **Aislamiento eléctrico y mecánico**: Protege al operario de contactos accidentales.
    - **Automatización**: Reduce la intervención humana en la zona de peligro.

3. **Controles Administrativos**: Capacitación, rotación de turnos, señalización y procedimientos seguros.
4. **Equipos de Protección Individual (EPP)**: Última barrera de defensa (casco, guantes, careta, ropa ignífuga, respiradores).

2.9.3. Normativas aplicables como marco legal

El desarrollo de la estación de trabajo debe sustentarse en un marco legal que valide su diseño y funcionamiento. Las principales normativas que rigen esta actividad son:

Normativa Internacional

- **AWS Z49.1**: "Seguridad en Soldadura y Corte". Es el estándar mundial que especifica requisitos de ventilación, protección personal, manejo de gases y seguridad eléctrica específicos para el proceso.
- **ISO 11615 / ISO 11616**: Relacionadas con la seguridad de los equipos de soldadura.
- **OSHA 1910.252**: Reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU., muy usados como referencia técnica para límites de exposición.

Normativa Nacional (Bolivia)

- **NB 40001**: Establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obliga al empleador a garantizar un ambiente seguro y sin riesgos para la salud.
- **NB 40002**: Proporciona las guías para implementar y mantener la norma anterior.
- **NB 70001**: Referente a ventilación industrial y control de contaminantes, fundamental para justificar el sistema de extracción de gases.
- **Reglamento General de Higiene y Seguridad Ocupacional (Decreto Supremo)**: Marco legal general que sanciona la obligatoriedad de proteger al trabajador.

2.9.4. Relación directa con el Proyecto

El diseño de la **Estación de Trabajo con Control Automatizado** responde directamente a los principios de la Seguridad Industrial moderna:

- Al automatizar la **ventilación**, se asegura que la extracción de gases sea efectiva justo cuando se genera el contaminante, cumpliendo con los límites permisibles de exposición inhalable.
- Al optimizar la **iluminación**, se reduce el error humano y la fatiga, minimizando accidentes operativos.
- Al integrar todos los sistemas, se crea un espacio controlado que facilita el cumplimiento de la normativa vigente y eleva los estándares de calidad y vida del operario.

2.10. MATERIALES MÁS UTILIZADOS EN SOLDADURA MIG EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ[13]

Es el proceso más versátil para unir metales diversos, siendo indispensable en aplicaciones que requieren precisión, calidad y control térmico. Los principales materiales son:

- **Aceros al carbono y aleados**: Estructuras, chasis y soportes. Se sueldan con corriente continua, excelente fusión y resistencia mecánica.
- **Acero inoxidable**: Sistemas de escape, depósitos y componentes expuestos a corrosión. Requiere protección gaseosa continua y bajo aporte de calor.
- **Aluminio y sus aleaciones**: Carrocerías, culatas, radiadores y piezas ligeras. Se usa corriente alterna para eliminar óxidos y evitar deformaciones.
- **Cobre y aleaciones**: Radiadores, tuberías de refrigeración y sistemas eléctricos. Alta conductividad, requiere mayor aporte térmico y gas de alta pureza.
- **Titanio y aleaciones especiales**: Competición y alto rendimiento. Necesitan protección total por ambos lados para evitar contaminación y fragilización.

[13] Cary, H. B., & Helzer, S. C. *Modern Welding Technology*. 6.ª ed., Pearson, 2005, pp. 410-432.

2.11. PARÁMETROS FUNDAMENTALES EN LA SOLDADURA TIG[14]

El éxito de una soldadura TIG depende totalmente del ajuste preciso de sus parámetros.

A diferencia de otros procesos más automáticos, aquí el control es muy detallado, y cada variable influye directamente en la estabilidad del arco, la penetración, la calidad mecánica y el acabado estético de la unión.

Estos parámetros se regulan según el material, su espesor, la posición de soldadura y el tipo de corriente utilizada.

2.11.1. Tipo y polaridad de corriente

Es el parámetro base que define todo el comportamiento del proceso:

- **Corriente Continua Electrón Negativa (DCEN)**:

  La configuración estándar para aceros, inoxidables, cobre, titanio y aleaciones sin óxidos refractarios. El 70% del calor se concentra en la pieza, logrando gran penetración y arco estable. Permite usar electrodos afilados y delgados.

- **Corriente Continua Electrón Positiva (DCEP)**:

  Muy poco usada. Genera mayor calor en el electrodo, requiere electrodos gruesos y produce poca penetración. Solo se aplica en casos muy específicos de limpieza superficial.

- **Corriente Alterna (AC)**: Obligatoria para **aluminio y magnesio**. Alterna ciclos de polaridad:

  - Media onda negativa: aporta calor y penetración.
  - Media onda positiva: genera el **efecto de limpieza catódica**, rompiendo la capa de óxido que funde a muy alta temperatura.
  - **Parámetros específicos en AC**:
    - *Balance de onda*: Regula el tiempo dedicado a cada polaridad. Entre 60–80% negativo para mayor penetración; 50/50 para máxima limpieza.

[14] Amv Ediciones. *Manual de soldadura MIG-MAG*. 3.ª ed., AMV Ediciones, 2008, pp. 32-47.

- *Frecuencia AC*: Frecuencia estándar 50/60 Hz; frecuencias altas (100–250 Hz) concentran el arco, mejoran la precisión y reducen la zona afectada por calor.

2.11.2. Amperaje (Intensidad de corriente)

Es el parámetro principal que regula la **cantidad de calor** generado. Define la profundidad de fusión y la velocidad de soldadura.

- **Bajo amperaje**: Arco inestable, falta de fusión, dificultad para mantener el baño de fusión. Ideal para espesores muy finos (< 1 mm).
- **Alto amperaje**: Mayor penetración, baño fluido, pero riesgo de quemaduras, deformación o sobrecalentamiento del electrodo.
- **Valores habituales**:
  - Chapas finas: 10 A – 60 A
  - Espesores medios: 60 A – 150 A
  - Materiales gruesos: 150 A – 350 A
- **Relación**: El amperaje está directamente ligado al diámetro del electrodo de tungsteno (ej: electrodo de 1.6 mm → máx. 120 A; 2.4 mm → máx. 200 A).

2.11.3. Voltaje y longitud del arco

En TIG, el voltaje depende casi exclusivamente de la distancia entre la punta del electrodo y la pieza.

- **Arco corto (1 – 3 mm)**: Voltaje bajo (8 V – 12 V), arco muy estable, penetración profunda, menor riesgo de contaminación gaseosa. **Es el ideal**.
- **Arco largo (> 4 mm)**: Voltaje alto (12 V – 20 V), arco inestable, protección gaseosa deficiente, riesgo de porosidad y falta de penetración.
- **Regla**: Mantener el arco lo más corto posible, sin que el electrodo toque el baño de fusión.

2.11.4. Gas protector: tipo, caudal y purgado

El gas es el único responsable de proteger la zona fundida de la contaminación atmosférica. Es el factor que más defectos genera si está mal regulado.

- **Tipo de gas**:
    - **Argón (Ar)**: Estándar universal. Adecuado para todos los materiales, arco muy estable, limpieza excelente.
    - **Helio (He)**: Mayor poder calorífico y penetración. Para materiales de alta conductividad (cobre, aluminio grueso) o soldaduras de alta velocidad.
    - **Mezclas**: Argón + Hidrógeno (inoxidables) o Argón + Helio (aporte de calor extra).
- **Caudal de gas**:
    - Zona principal: **8 – 15 L/min**. Menos de 8 L/min → protección insuficiente. Más de 18 L/min → turbulencias que introducen aire.
    - Protección trasera / purgado: **3 – 8 L/min**. Obligatorio en acero inoxidable, titanio o aleaciones reactivas para proteger la cara interna.
- **Post flujo**: Tiempo que sigue saliendo gas tras apagar el arco (5 – 15 seg), necesario hasta que el metal se enfríe y deje de ser reactivo.

2.11.5. Técnica de pulso (Pulsado)

Modo avanzado donde la corriente oscila entre dos valores:

- **Corriente de pico**: Alta intensidad → funde y penetra.
- **Corriente base**: Baja intensidad → mantiene el arco encendido y enfría levemente.
- **Frecuencia de pulso**:
    - Baja frecuencia (0.5 – 5 Hz): cordón escalonado, control del baño fuera de posición.

    - Alta frecuencia (50 – 500 Hz): arco muy concentrado, reducción de deformación, ideal para chapas finas y uniones precisas.

- **Ventaja**: Reduce drásticamente la zona afectada por calor, minimiza deformaciones y permite soldar espesores que de otro modo se quemarían.

2.11.6. Diámetro y preparación del electrodo de tungsteno

Parámetro exclusivo de este proceso, crítico para la estabilidad:

- **Diámetro**: Se elige según el amperaje. Electrodo muy fino para mucha corriente se funde y contamina. Electrodo muy grueso para poca corriente, arco errático.
- **Preparación de la punta**:
    - **Corriente Continua**: Punta afilada cónica (30° – 60°) arco concentrado y direccional.
    - **Corriente Alterna**: Punta redondeada o semiesférica, arco estable y amplio, evita desviaciones.

2.11.7. Velocidad de avance y aporte de material

- **Velocidad**:
    - Lenta: exceso de calor, deformación, anchura excesiva del cordón.
    - Rápida: falta de fusión, penetración insuficiente, cordón discontinuo.
    - Óptima: **10 – 40 cm/min**, mucho más lenta que MIG.
- **Varilla de aporte**:
    - Diámetro: debe ser acorde al espesor de la pieza (1.0 mm – 3.2 mm).
    - Forma de aporte: introducir suavemente en la parte delantera del baño, nunca en el centro del arco, para evitar contaminación.

En soldadura TIG, un pequeño error en un parámetro anula todo el trabajo. Por eso, en el diseño de la estación, la regulación clara, la estabilidad de la corriente y la visualización

exacta de estos valores son requisitos técnicos fundamentales para garantizar la calidad exigida en el sector automotriz.

2.12. DISEÑO DE ESTACIONES DE TRABAJO: CRITERIOS ERGONÓMICOS[15]

El diseño ergonómico busca adaptar el puesto de trabajo al ser humano, reducir fatiga, evitar lesiones y mejorar la eficiencia; es parte fundamental del presente proyecto.

2.12.1. Dimensiones y alturas

- Altura de la mesa de trabajo: entre 75 y 95 cm, ajustable preferiblemente, según estatura promedio del operario.
- Espacio libre: mínimo 0.8 m de ancho y 1,50 m de largo por puesto, permitiendo movimiento libre y acceso seguro.
- Altura de elementos: controles, pistola y herramientas al alcance de la mano sin extender ni girar excesivamente el cuerpo.

2.12.2. Posturas de trabajo

- Permitir trabajo tanto sentado como de pie, según tamaño y peso de las piezas.
- Evitar posturas forzadas: cuello inclinado, espalda curvada, brazos elevados.
- Diseñar soportes giratorios o basculantes para colocar la junta en posición plana (la más segura y fácil).

2.12.3. Disposición de elementos

- Equipo de soldadura: ubicado lateral o posterior, cables y mangueras ordenados para no estorbar ni causar tropiezos.
- Consumibles: almacenados a altura media, de fácil acceso.
- Controles del sistema automatizado: panel frontal, visible y accesible sin quitar atención a la soldadura.

[15] Niebel, B. W., & Freivalds, A. *Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo*. 13.ª ed., McGraw-Hill, 2014, pp. 221-268.

2.12.4. Confort ambiental

- Iluminación uniforme y regulable, como se diseña en el proyecto.
- Ventilación eficiente sin generar corrientes de aire directas sobre el arco.
- Nivel de ruido inferior a 85 dB (A), según normativa.
- Temperatura adecuada (18 – 26 °C), evitando frío o calor excesivo.

2.13. AUTOMATIZACIÓN APLICADA: FUNDAMENTOS TÉCNICOS[16]

El sistema automatizado propuesto se basa en integración de tecnologías de censado, control y actuación, con principios de electrónica, electricidad y mecánica aplicada.

2.13.1. Sensores: tipos y funcionamiento

Son los elementos de entrada que captan información del entorno:

- Sensor de presencia: Detecta si hay persona en la estación (infrarrojo o ultrasónico); activa iluminación general.
- Sensor de luz: Mide nivel de iluminación ambiente; regula intensidad de lámparas para mantener nivel constante.
- Sensor de arco eléctrico: Detecta la radiación o luz característica del arco de soldadura; señal principal para activar iluminación localizada y sistema de ventilación.
- Sensores de gases/humos: Miden concentración de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno o partículas; ajustan velocidad del ventilador o activan alarma.
- Sensor de temperatura: Protege contra sobrecalentamiento de componentes eléctricos.

2.13.2. Unidad de control

Es el "cerebro" del sistema; recibe señales, las procesa según la lógica programada y envía órdenes. Para este nivel técnico, se utilizan:

[16] Bolton, W. *Ingeniería de control*. 2.ª ed., Alfaomega, 2011, pp. 55-97.

- Microcontroladores: Económicos, compactos, suficientes para funciones definidas; programables en lenguaje accesible.
- PLC básico: Más robusto, industrial, mayor facilidad de conexión y seguridad, recomendado para talleres.
- La lógica de control sigue secuencias definidas: SI hay presencia, ENCENDER luz general; SI hay arco, ACTIVAR luz focal Y ventilación máxima; SI no hay actividad por 5 min, APAGAR todo.

2.13.3. Actuadores

Elementos de salida que ejecutan las acciones:

- Relés y contactores: Abren o cierran circuitos para encender/apagar luces o ventiladores.
- Variadores de velocidad: Modifican la velocidad del motor del extractor según necesidad.
- Reguladores de intensidad: Ajustan brillo de iluminación.
- Indicadores y alarmas: Luces o sonidos que avisan de fallos o condiciones peligrosas.

2.13.4. Lógica de funcionamiento integrado

1. Modo reposo: Sistema en espera, solo monitoreo.
2. Detección de operario: Iluminación general al nivel requerido.
3. Inicio de soldadura: Arco detectado, Iluminación focal al máximo, Ventilación al caudal óptimo, Registro de operación.
4. Durante el trabajo: Ajuste continuo de ventilación si aumentan contaminantes; mantenimiento de luz estable.
5. Fin de soldadura: Arco apagado, Ventilación sigue funcionando 2–3 minutos para limpiar aire, Iluminación reduce intensidad, Si no hay actividad, apagado total.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. GENERALIDADES

En el presente capitulo vamos a describir las actividades técnicas y constructivas llevadas a cabo para materializar el proyecto, la parte práctica se divide en dos etapas fundamentales, la etapa de diseño y modelado digital y la etapa de elaboración y montaje físico.

El objetivo es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos de dibujo técnico, soldadura, procesos de automatización.

3.1.2. Diseño y Modelado 3D

Para el desarrollo del diseño se utilizó el software **Autodesk Inventor**, el cual permite trabajar bajo parámetros reales y garantiza que las piezas encajen correctamente antes de cortar cualquier material.

Actividades realizadas en esta etapa:

- **Modelado 3D de componentes**: Se diseñaron cada una de las partes que conforman la estructura (perfiles, mesa, soporte).
- **Ensamblaje Virtual**: Se unieron todas las piezas en un solo archivo para verificar interferencias, distancias y movimientos. Esto evita errores costosos durante la construcción.
- **Planos de Fabricación**: A partir del modelo 3D, se generaron los planos 2D con cotas exactas, cortes y detalles necesarios para guiar el proceso de soldadura y armado.
- **Simulación de cargas**: Se verificó que la estructura soporte el peso de los equipos y las herramientas sin deformarse.

3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto planteado vamos a realizar principalmente el diseño de la estructura que servirá como estación de trabajo para la soldadura, se van a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto, posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar que la estación de trabajo cumple con los objetivos planteados.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

Software de diseño automotriz “Autodesk Inventor 2026”

Figura 3.1: Software Inventor 2026



Fuente: Autodesk Inventor 2026

Tubo cuadrado 40x40 en 2mm de espesor.

Figura 3.2: Tubo cuadrado 40x40 2mm



Fuente: Fotografía propia

Amoladora de 7”

Figura 3.3: Amoladora 7”



Fuente: Fotografía propia

Máquina de soldadura por electrodo

Figura 3.4: Maquina de soldadura



Fuente: Fotografía propia

Prensa mecánica

Figura 3.5: Prensa mecánica



Fuente: Fotografía propia

Equipo de protección para la soldadura

Figura 3.6: Coleto y guantes de cuero



Fuente: Fotografía propia

Mascara de soldadura

Figura 3.7: Mascara de soldadura



Fuente: Fotografía propia

3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Escuadras
- Martillos
- Taladro
- Flexómetro
- Escobillas de acero
- Piquetas

3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes de cuero
- Coleto de cuero
- Gafas de protección
- Botas con punta de acero

3.5. Procedimiento

Para realizar el diseño y la elaboración de nuestra estación de soldadura, vamos a seguir una serie de pasos mencionados a continuación:

3.6. Diseño en software CAD

Para el primer paso vamos a proceder con la apertura de nuestro software de diseño asistido por computadora “Autodesk Inventor” el cual tiene como requisitos mínimos las siguientes características para un óptimo funcionamiento.

Figura 3.8: Requisitos software Autodesk Inventor

Sistema operativo	Microsoft® Windows® 11 y Windows 10 de 64 bits.
CPU	Recomendado: 3,0 GHz o superior, 4 o más núcleos Mínimo: 2,5 GHz o superior
Memoria	Recomendado: 32 GB o más de RAM Mínimo: 16 GB de RAM para ensamblajes de menos de 500 piezas
Espacio en disco	Instalador además de instalación completa: 40 GB
Gráficos	Recomendado: GPU de 8 GB con un ancho de banda de 106 GB/s y compatible con DirectX 11 Mínimo: GPU de 2 GB con un ancho de banda de 29 GB/s y compatible con DirectX 11
Resolución de pantalla	Recomendado: 3840 x 2160 (4K); escala preferida: 100 %, 125 %, 150 % o 200 % Mínimo: 1280 x 1024

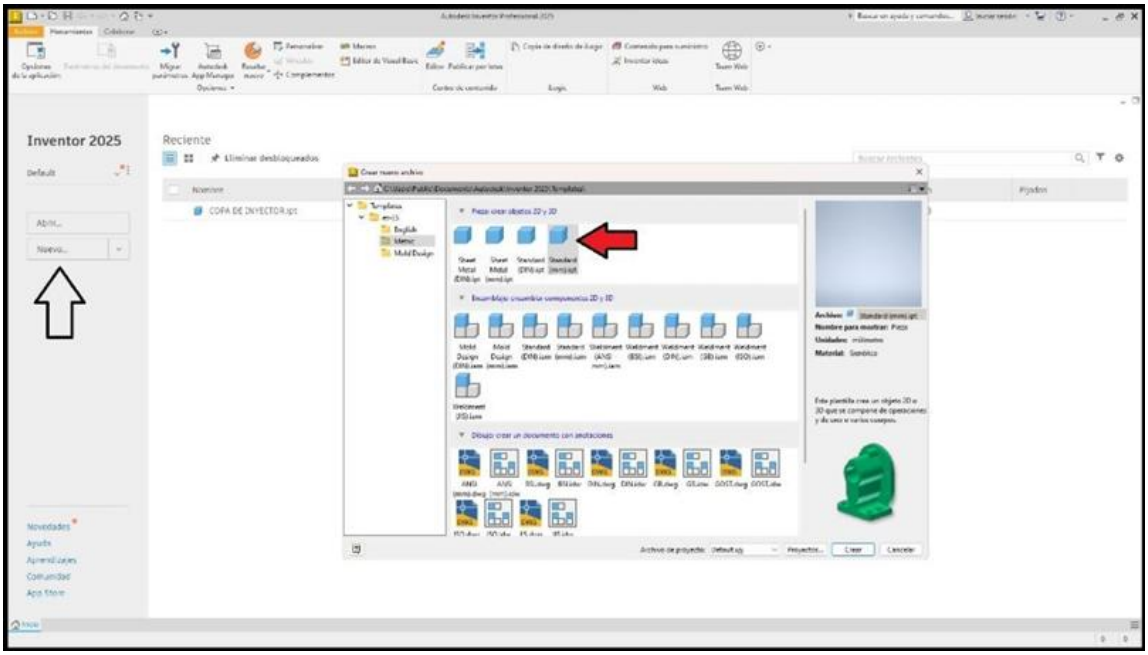
Fuente: Software Autodesk Inventor

Se realizará a detalle la manera en la que pueden ir creando la estación de soldadura, vamos a trabajar en el sistema internacional en milímetros, varios de estos pasos se van a ir repitiendo de manera constante en el transcurso de la creación de la estación.

3.6.1. Nuevo diseño en milímetros

Para poder iniciar con un nuevo diseño seleccionaremos la opción “Nuevo” que se encuentra en el lateral izquierdo del programa, indicaremos en este caso que vamos a realizar el diseño en milímetros, una vez seleccionada esta opción, vamos a seleccionar la pestaña crear y a seguir los siguientes pasos:

Figura 3.9: Creando nuevo diseño

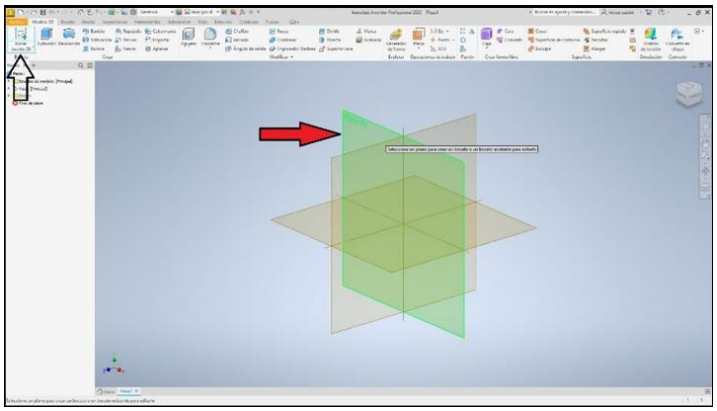


Fuente: Elaboración propia

3.6.2. Iniciamos el boceto en 2D

Una vez que seleccionamos la opción en milímetros vamos a dar clic en “Iniciar boceto en 2D” y nos saldrá la opción para poder iniciar boceto en tres planos, el plano Y, Z, X, tenemos que seleccionar la opción más conveniente para la vista correcta y el desarrollo cómodo para extruir el diseño, en este caso vamos a trabajar en un playo XY, este plano nos brincara la comodidad y la perspectiva adecuada para desarrollar el proyecto de la mejor manera posible, empleando todas las herramientas que nos ofrece el software.

Figura 3.10: Selección de planos



Fuente: Elaboración propia

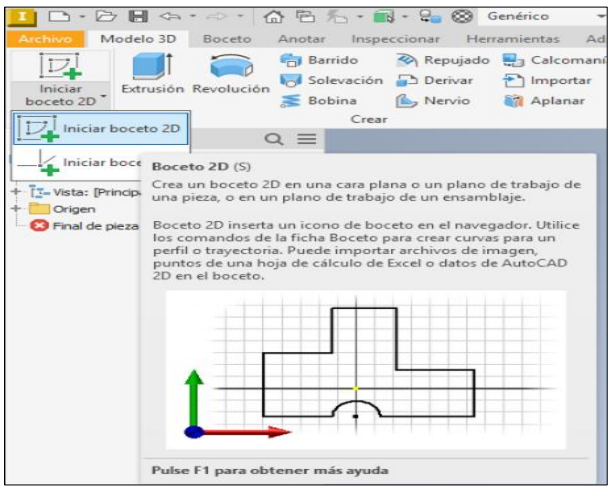
3.7. Diseño de la estructura principal

Vamos a realizar paso a paso cada etapa del diseño realizando una descripción detallada respecto a las medidas como a las extrusiones que vamos a realizar en la etapa de diseño.

Vamos a seguir los siguientes pasos:

Después de seleccionar el plano de trabajo vamos a seleccionar la opción de iniciar boceto en 2D para poder crear nuestra estación de soldadura.

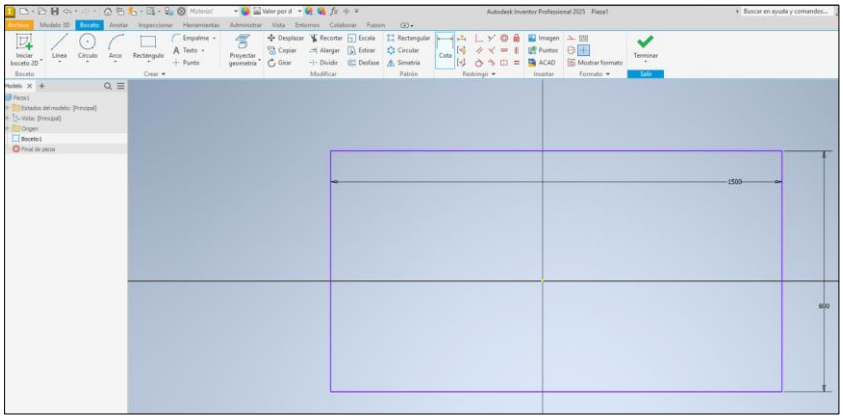
Figura 3.11: Diseño de estructura principal #1



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso a realizar será el de seleccionar la herramienta rectángulo y darle las siguientes medidas: como estamos trabajando en una escala en milímetros vamos a darle la medida de metros a milímetros, en este caso vamos a tener 1500 mm de largo por 800 mm de ancho.

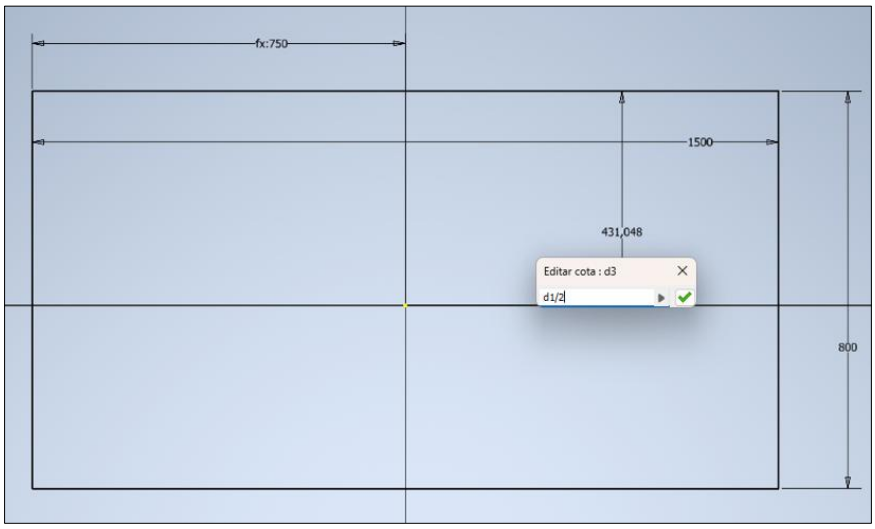
Figura 3.12: Diseño de estructura principal #2



Fuente: Elaboración propia

Para poder centrar el diseño y que el mismo pueda ser optimo para la etapa de pruebas de resistencia, vamos a centrar el diseño en el plano XY, para esto vamos a seleccionar las cotas y vanos a centrar dividiendo la medida por el centro, tal como podemos ver:

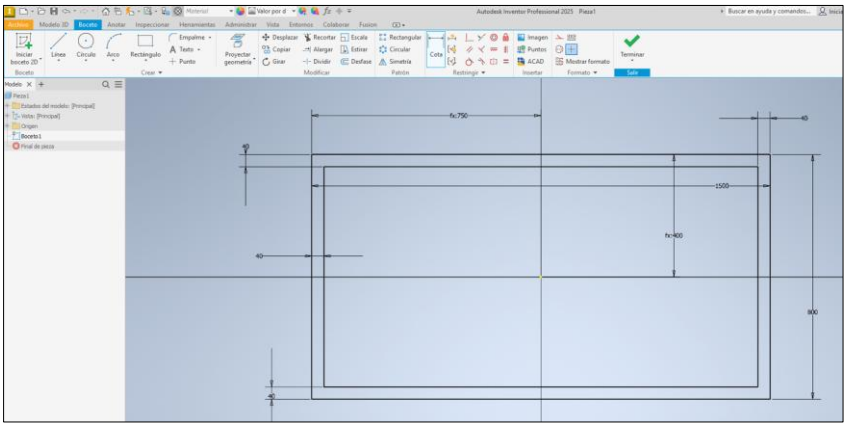
Figura 3.13: Diseño de estructura principal #3



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de emplear la herramienta rectángulo, vamos a realizar un rectángulo interno, con un diámetro de espesor de 40mm ya que nuestro material será de 40x40, una vez centrado y con los diámetros adecuados vamos a realizar la extrusión.

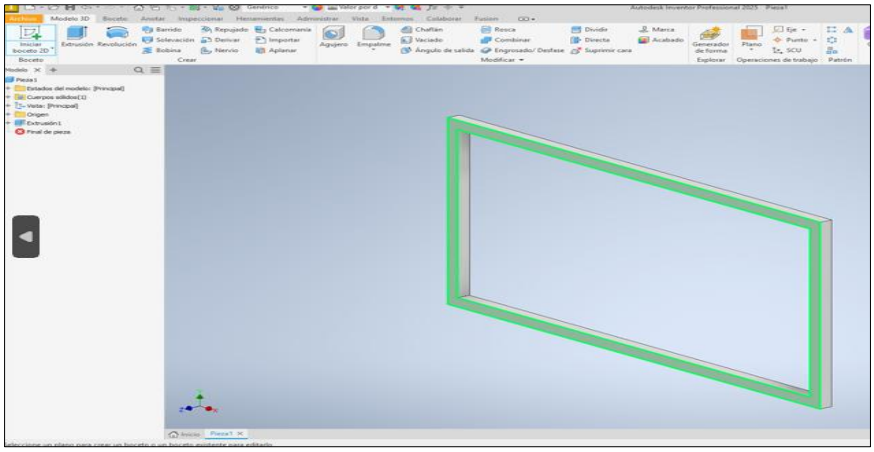
Figura 3.14: Diseño de estructura principal #4



Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente paso vamos a dirigirnos a nuestro panel de herramientas y vamos a seleccionar la opción de extrusión, esta herramienta nos permite poder darle una forma en 3D a nuestro diseño y a partir de ese punto podremos darle forma al diseño, para esto vamos a seleccionar la figura que realizamos y vamos a darle también 40mm de diámetro para que podamos darle las primeras formas a nuestra estructura.

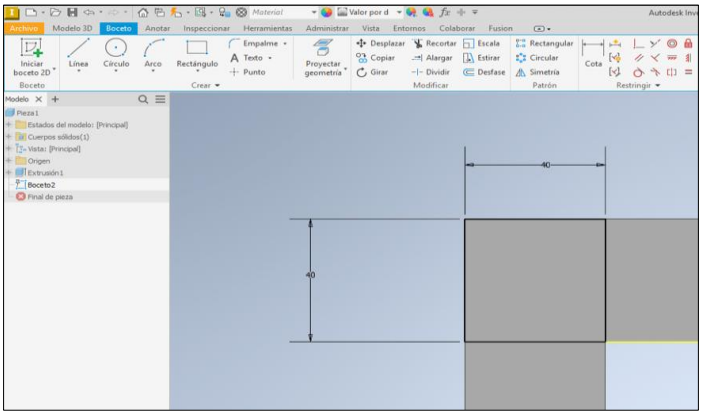
Figura 3.15: Diseño de estructura principal #5



Fuente: Elaboración propia

Ahora que tenemos el bastidor principal, nuevamente con la herramienta de iniciar boceto en 2D vamos a seleccionar la cara superior del diseño para poder realizar una acotación de 40x40mm, con la herramienta rectángulo vamos a crear un cuadrado con estas medidas en las cuatro esquinas del bastidor.

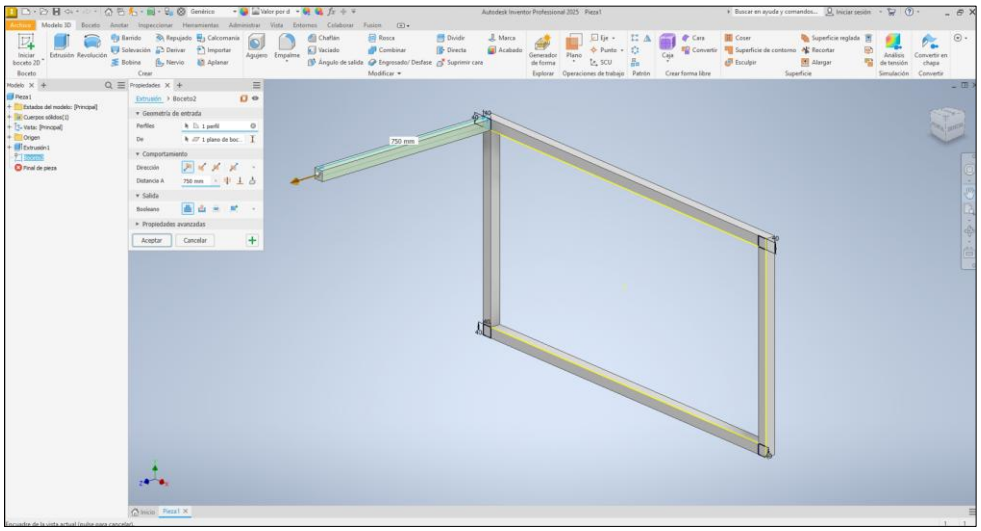
Figura 3.16: Diseño de estructura principal #6



Fuente: Elaboración propia

Una vez que obtengamos esta medida vamos a proceder con extruir la pieza, con un diámetro de 720 mm ya que nuestra pieza tendrá un alto de 800 mm debemos tomar en cuenta el restar 80 mm de la parte superior e inferior.

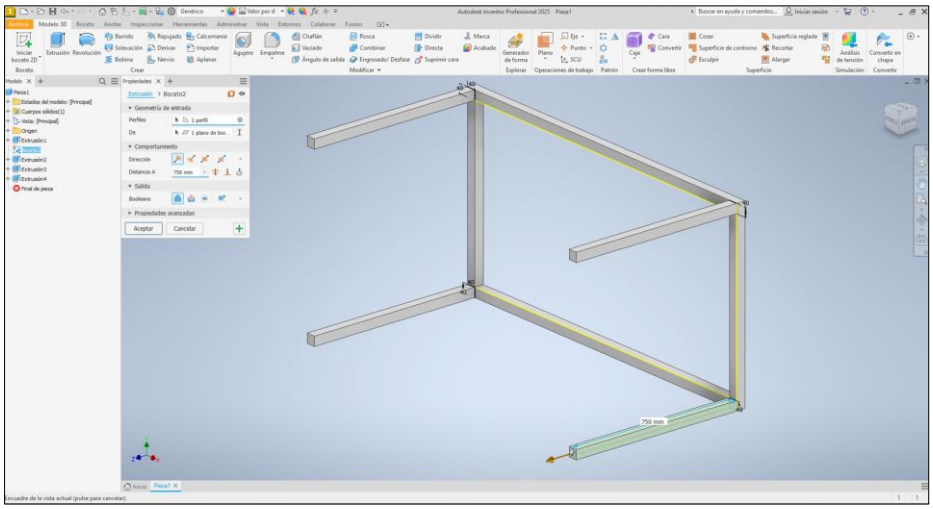
Figura 3.17: Diseño de estructura principal #7



Fuente: Elaboración propia

Repetimos el proceso en las cuatro esquinas, también generando un cuadrado de 40x40 mm y realizando la extrusión de 720mm este proceso vamos a repetirlo en las 4 esquinas

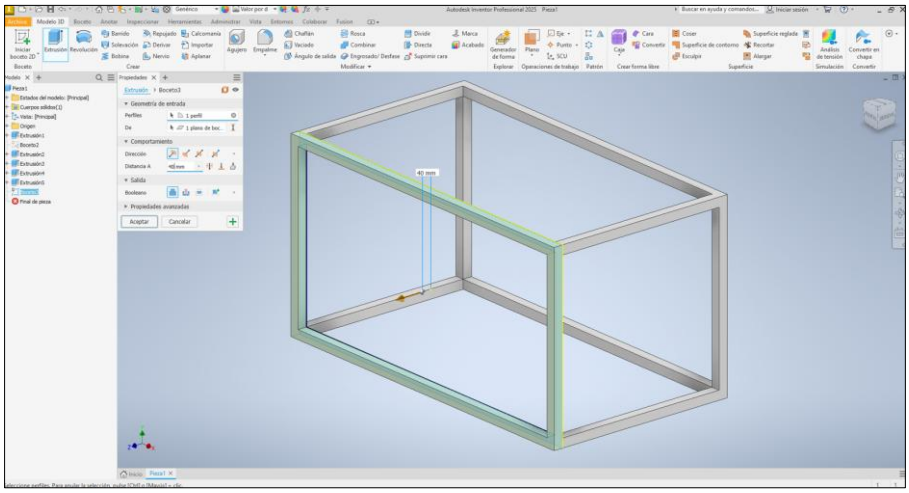
Figura 3.18: Diseño de estructura principal #8



Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente paso vamos a seleccionar nuevamente el diseño 2D en la superficie superior de una de las esquinas que fue extruida, el siguiente paso será el de diseñar con la herramienta rectángulo, los mismos diámetros de la base, todo esto para poder completar la parte inferior y superior, vamos a extruir la pieza también a 40mm.

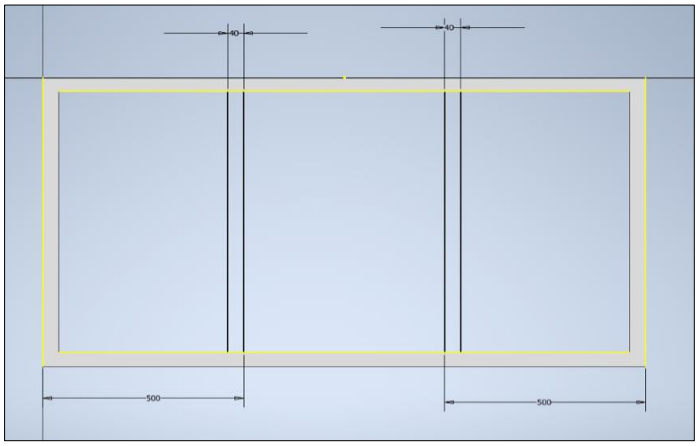
Figura 3.19: Diseño de estructura principal #9



Fuente: Elaboración propia

Como siguiente paso, vamos a realizar el diseño de los soportes principales para poder elaborar los espacios en los que se resguardara la máquina, con una distancia de 500 mm en ambos lados y un espesor de 40 mm para el material, vamos a realizar un diseño en 2D en la parte frontal de la estación de trabajo.

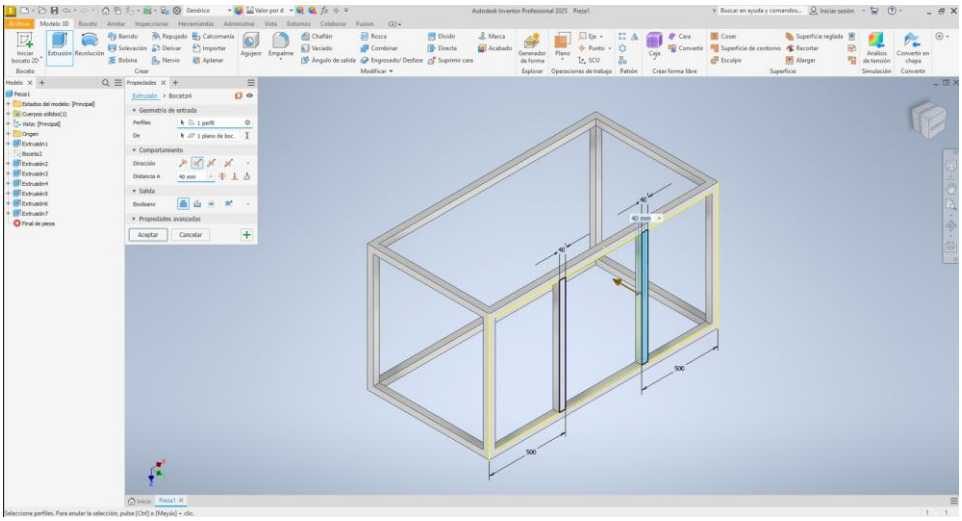
Figura 3.20: Diseño de estructura principal #10



Fuente: Elaboración propia

Realizamos la extrusión a 40 mm de espesor, esta no solo será una base, es un soporte vital para el proceso de soldadura, ya que tenemos que diseñar una estructura capaz de soportar bastante peso sin llegar a sufrir deformaciones.

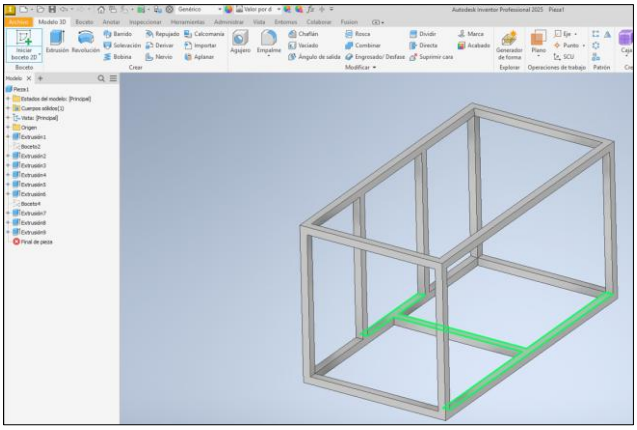
Figura 3.21: Diseño de estructura principal #11



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso a seguir será el de darle los demás soportes a nuestra estructura: vamos a iniciar con el soporte de piso, vamos a ubicar en el punto central de nuestro diseño, es decir a 750mm y vamos a darle un diámetro de 40mm para que todo quede en simetría, posterior a esta etapa vamos a realizar la extrusión de la pieza hasta conectarla con la cara frontal para tener una base sólida.

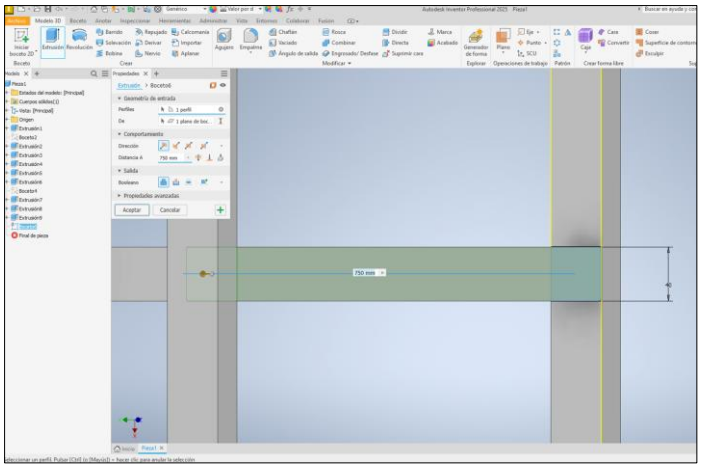
Figura 3.22: Diseño de estructura principal #12



Fuente: Elaboración propia

Continuamos con el diseño de nuestra estructura y vamos a realizar el refuerzo en la parte trasera, pero en el punto central, vamos a repetir el proceso de diseño en 2D para posteriormente realizar un cuadrado de 40x40mm y extruir a 720mm.

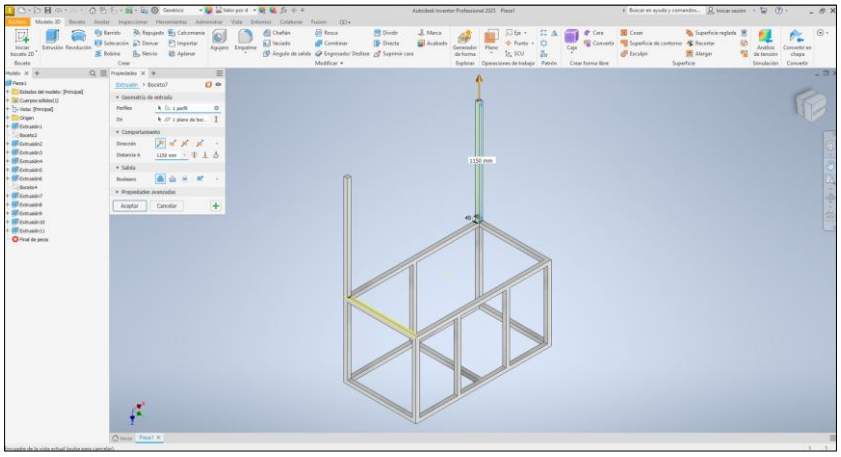
Figura 3.23: Diseño de estructura principal #13



Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso será el de crear los refuerzos para la parte superior, donde tendrá que ir alojado el extractor de aire para ello vamos a realizar un boceto en 2D sobre la parte superior de la estructura, vamos a darle un diámetro de 1100mm en ambos lados, esto específicamente en la parte trasera de la estructura.

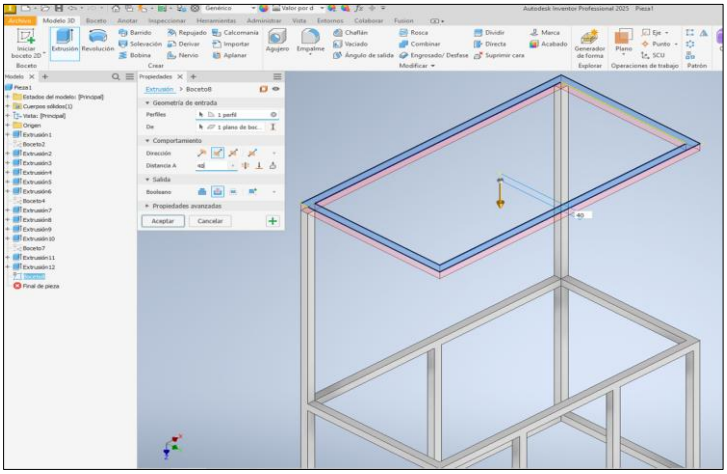
Figura 3.24: Diseño de estructura principal #14



Fuente: Elaboración propia

Como siguiente paso vamos a realizar el diseño de la parte superior en la que estará alojado el extractor de aire y las luces, para este paso vamos a repetir las medidas de la base principal, es decir 1500 mm por 800 mm, con la herramienta rectángulo vamos a darle esta medida con un espesor de 40mm.

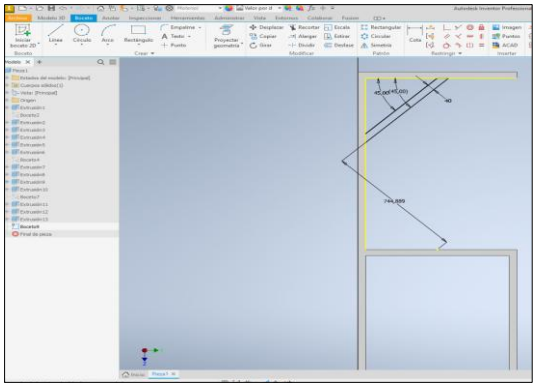
Figura 3.25: Diseño de estructura principal #15



Fuente: Elaboración propia

Como paso final vamos a diseñar el soporte para que la estructura que se encargara de alojar al extractor pueda soportar todo tipo de pesos, para ello vamos a realizar dos cortes a 45 grados en el punto central de la pieza, es decir a 400mm diseñaremos dos soportes uno a cada lado para que la estructura superior pueda soportar sin problema alguno al extractor.

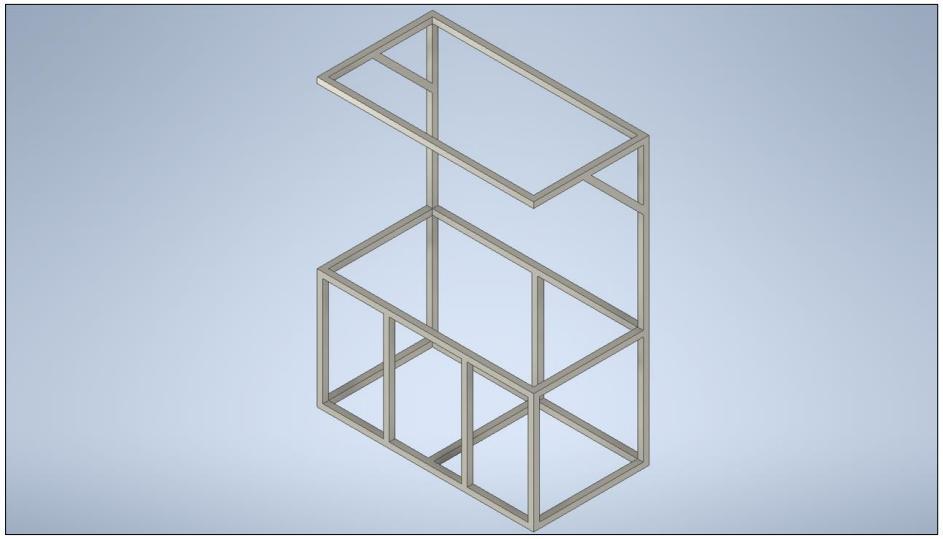
Figura 3.26: Diseño de estructura principal #16



Fuente: Elaboración propia

Como resultado final vamos a obtener nuestra estructura lista para poder realizar pruebas en cuanto al peso se refiere, posteriormente vamos a pasar a la etapa de elaboración y complementación de diferentes accesorios para optimizar la estación.

Figura 3.27: Diseño final #17



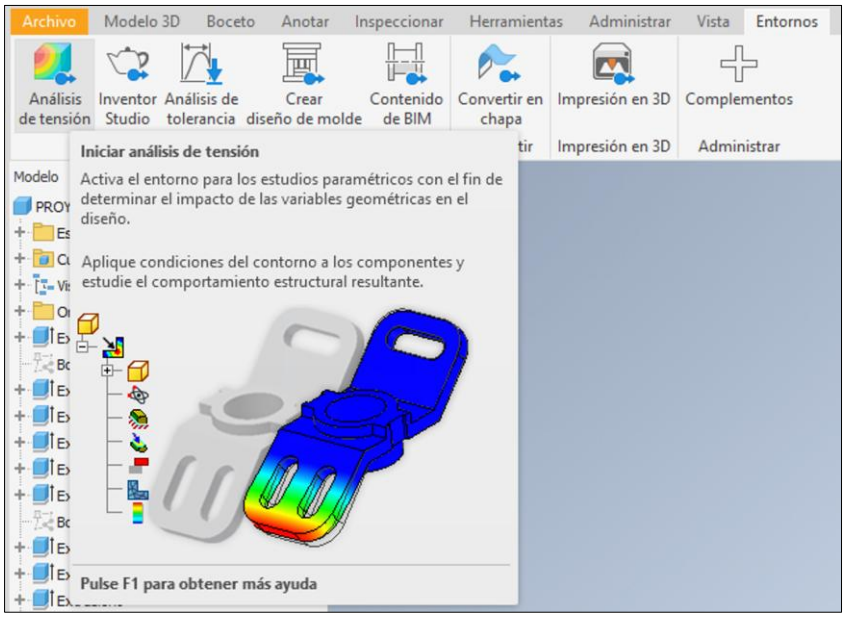
Fuente: Elaboración propia

3.8. Pruebas estructurales con análisis de tensión

Para verificar que nuestro diseño este bien realizado y pueda soportar diferentes pesos para los trabajos de soldadura, vamos a someter a diferentes tensiones a la estructura y vamos a llegar a realizar un análisis, para poder determinar si la estructura soportara diferentes pesos y saber cuál será el peso máximo que llegara a soportar la estación de soldadura, vamos a iniciar seleccionando en nuestro panel la opción de “ENTORNOS”.

Posteriormente vamos a ver en nuestro menú la opción de análisis de tensión.

Figura 3.28: Análisis de tensión



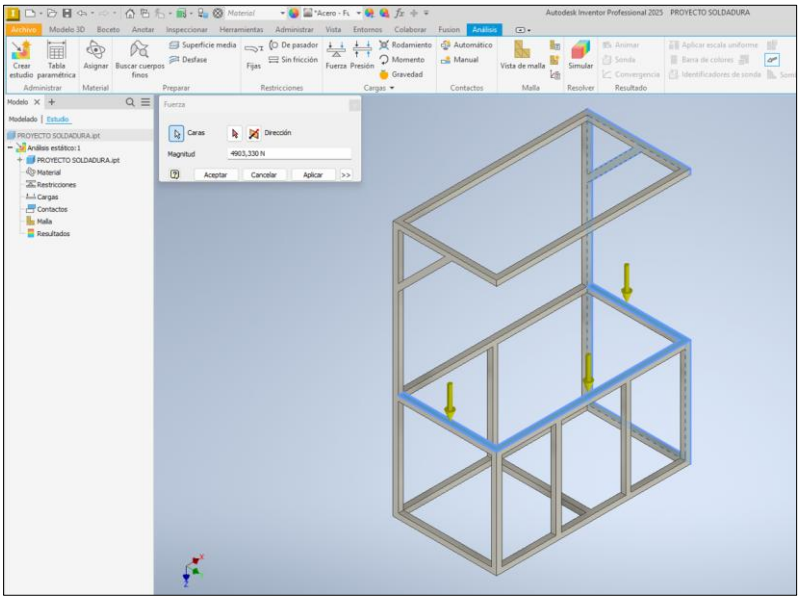
Fuente: Elaboración propia

Una vez que seleccionemos la opción de “Análisis de tensión” se habilitara una nueva pestaña llamada “ANÁLSIS”. Se nos desplegara la opción para poder trabajar sobre un proyecto en específico, una vez seleccionado se nos habilitara la opción de crear estudio.

Dentro de este análisis estático, vamos a tener diferentes pestañas, debemos enfocar nuestra atención principalmente en dos opciones en la parte de “Restricciones” y “Cargas” estas herramientas nos ayudaran a fijar la estructura y aplicarle una carga determinada para ver el comportamiento del material ante diferentes tensiones, en este caso vamos a dar restricción a la base y vamos a configurar una carga de 4903,330 N que es equivalente a 500kg que será el peso máximo que llegara a soportar la estructura.

Aplicamos estas configuraciones:

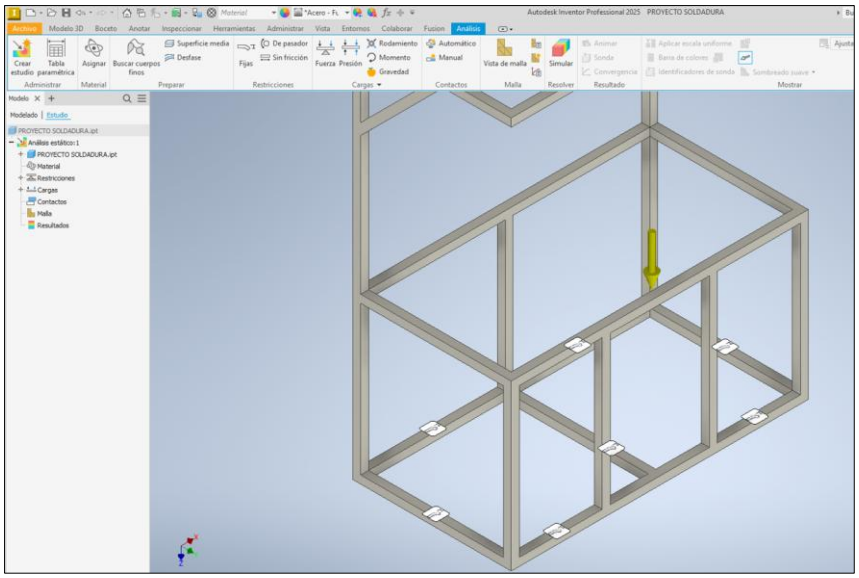
Figura 3.29: Aplicación de carga



Fuente: Elaboración propia

Como anteriormente mencionamos vamos a restringir la base y procedemos con la aplicación de carga en 4903,330N.

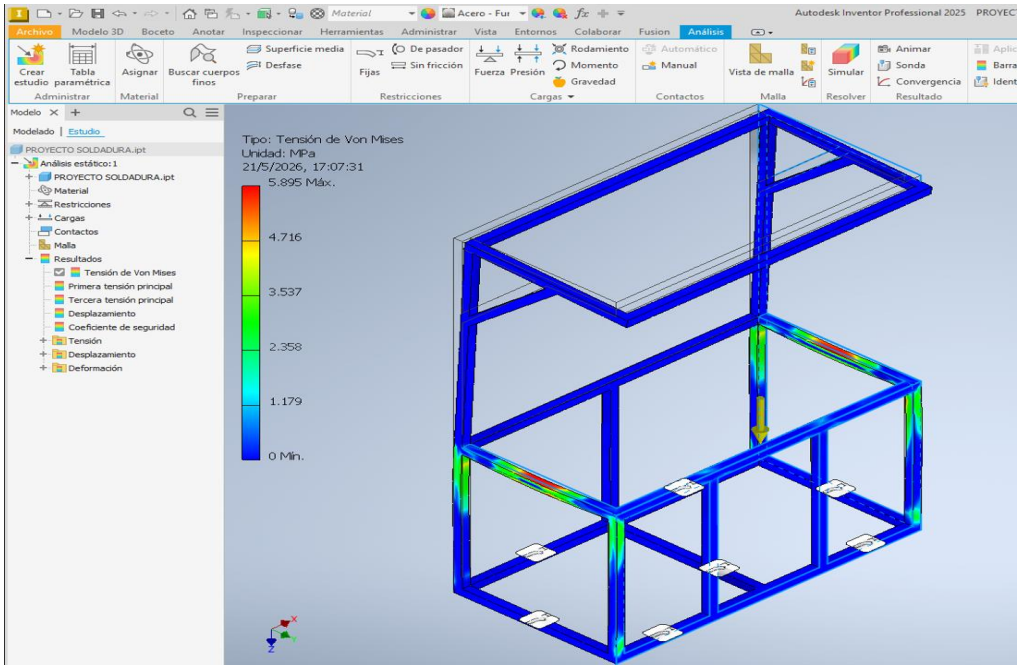
Figura 3.30: Aplicación de carga



Fuente: Elaboración propia

Damos clic en “Simular” y una pantalla de carga aparecerá, lo siguiente que podremos apreciar será el comportamiento de la estructura ante la carga establecida.

Figura 3.30: Comportamiento de tensión



Fuente: Elaboración propia

Con una carga de 500 kg podemos apreciar de que la estructura, tendrá una deformación en la parte central de los soportes principales, al estar en su capacidad máxima el desplazamiento máximo de la estructura será de 0.2913mm es decir que la estructura se deformara un cuarto de milímetro.

Por lo que la estructura llevada a su capacidad máxima podrá aguantar sin inconvenientes, ahora que si aplicamos cifras mayores a 500kg la estructura ya presenta deformaciones mayores, es decir que sobrepasamos 2 milímetros en las primeras pruebas lo cual nos llevaría directamente al colapso de la estructura.

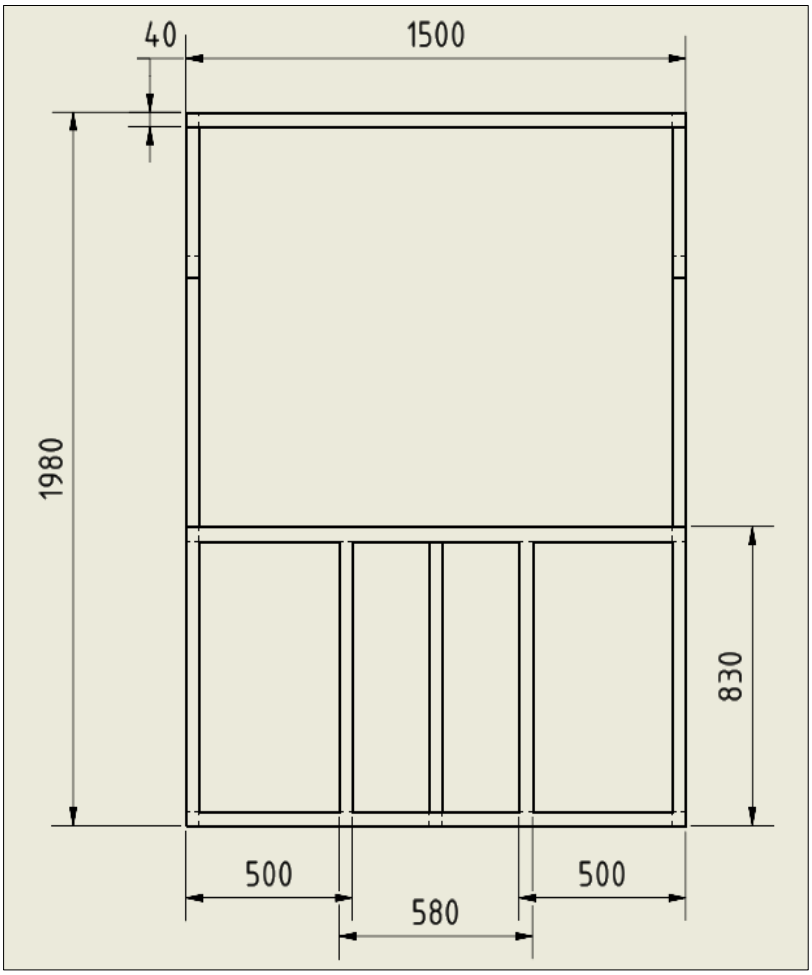
El siguiente paso será el de poder verificar el comportamiento de la estructura en la parte superior, al igual vamos a tener un desplazamiento totalmente mínimo, debido a que solo será soporte principal del extractor del aire y las luces.

Una vez verificado este paso, podremos estar seguros al 100% de que la estructura fue diseñada para soportar la carga máxima de 500kg.

3.9. Planos de la estructura para su elaboración

Ahora que tenemos el diseño culminado y el mismo fue sometido a diferentes cargas para determinar el peso máximo que soportara la estructura, vamos a realizar los planos correspondientes para la elaboración física del proyecto, en base a estos planos vamos a proceder a realizar la parte física de la estructura, realizando cortes y pasando del diseño a la parte física del proyecto.

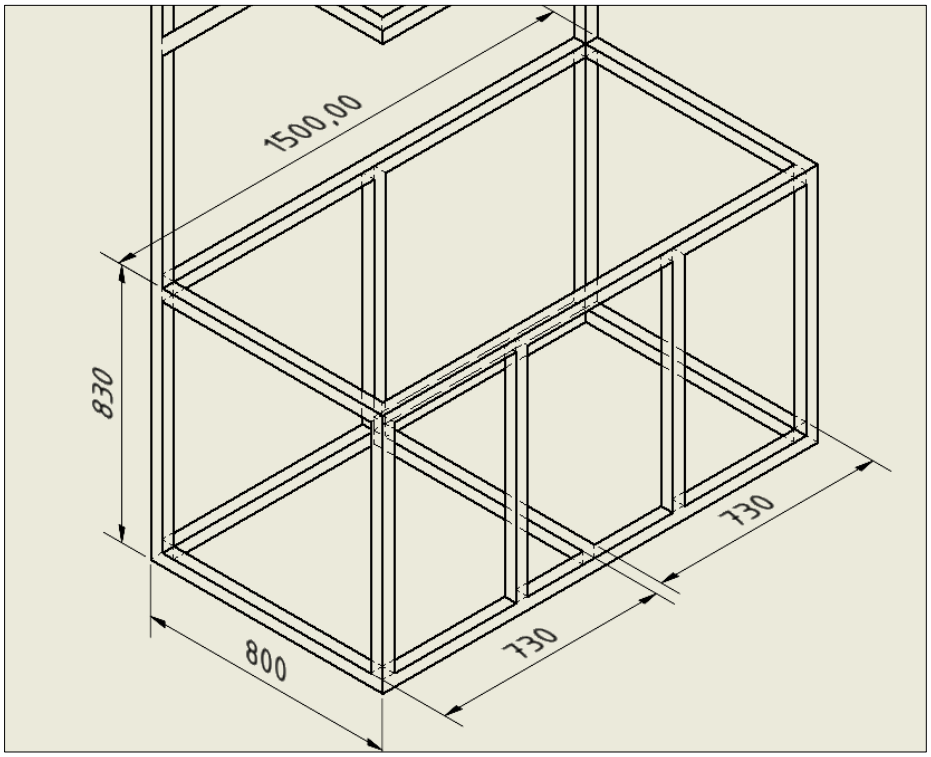
Figura 3.31: Plano en vista frontal



Fuente: Elaboración propia

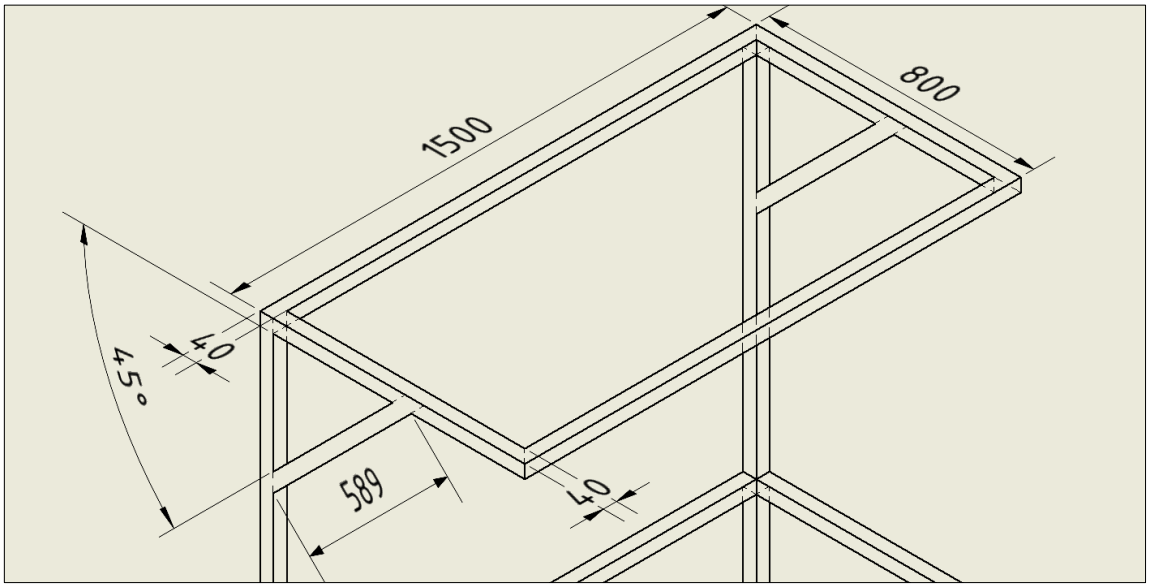
Vamos a ir indicando las diferentes vistas en las que se realizara el trabajo, estas vistas nos podrán brindar todas las medidas que debemos de tomar en cuenta al momento de elaborar la estructura en su totalidad, posteriormente se agregaran diferentes extras para poder tener un buen acabado.

Figura 3.32: Plano en vista lateral



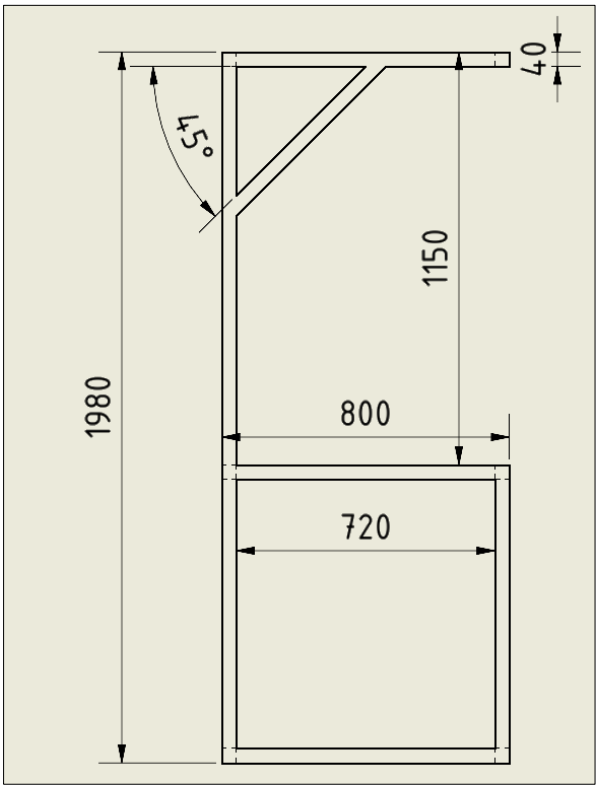
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.33: Plano en vista superior



Fuente: Elaboración propia

Figura 3.34: Plano en vista de 90 grados



Fuente: Elaboración propia

3.10. Elaboración de la estructura

Ahora que contamos con todos los planos necesarios para poder elaborar nuestra estructura vamos a proceder con la elaboración de los mismos en base a los planos.

Siempre nos vamos a guiar en los planos con medidas que tenemos diseñados en el Software Autodesk Inventor.

Para la elaboración de la estructura vamos a emplear, una prensa, amoladora, equipos de protección y equipos de medición.

Vamos a posicionar principalmente los tubos de 40x40 con un espesor de 2mm sobre la prensa, vamos a requerir la ayuda de un soporte extra.

Esto nos ayudara a tener mejor precisión y mejorar los cortes al momento de realizar el trabajo debido a que tenemos que tener una posición de 90 grados para tener cortes precisos y no tener dificultades al momento de la soldadura.

Figura 3.35: Ubicación del material en la prensa



Fuente: Fotografía propia

Procedemos a marcar con ayuda de un flexo, acorde a las medidas que tenemos en nuestros planos, en este caso será de 1500 mm o 1,5mts.

Figura 3.36: Medida y marcado de material



Fuente: Fotografía propia

Con ayuda de una escuadra vamos a realizar la marcación precisa en el material, debemos marcar todas las caras de nuestro material para asegurar un corte sin deformación alguna.

Figura 3.37: Uso de escuadra



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de emplear la amoladora para realizar los primeros cortes, para ello nos vamos a posicionar de manera adecuada y vamos a realizar el corte de manera directa.

Figura 3.38: Corte de material



Fuente: Fotografía propia

Vamos a repetir muchas veces el proceso de medición, el uso de escuadra y el corte del material, esto siempre guiándonos de los planos que tenemos de nuestro diseño para seguir al pie de la letra el diseño y no tener ninguna falla estructural que no haya sido contemplado en la etapa de diseño.

Figura 3.39: Elaboración de la estructura principal



Fuente: Fotografía propia

Ahora que tenemos parte del material ya cortado, vamos a procedemos con el armado de la base principal, vamos a tomar los fierros ya cotados y vamos a ir ordenándolos, para posteriormente emplear una escuadra y comenzar a puntear el material.

Figura 3.40: Armado del material



Fuente: Fotografía propia

No debemos olvidar llevar el equipo de protección personal, es decir los guantes, el coleto de cuero y la mascara para poder desarrollar la soldadura, este equipo es indispensable para poder trabajar en soldadura.

Figura 3.41: Equipo de protección personal



Fuente: Fotografía propia

Procedemos con el punteo del material para emplear la escuadra y dejar la estructura de manera rectangular correctamente, las cuatro esquinas a 90 grados.

Figura 3.42: Punteo del material



Fuente: Fotografía propia

Posteriormente al punteo aplicamos la escuadra para poder fijar el segundo punto, esto con la finalidad de que nuestro material quede con soldadura a 90 grados y el rectángulo quede asimétrico.

Figura 3.43: Aplicación de escuadra para el segundo punteado



Fuente: Fotografía propia

Una vez que tenemos el material ya fijado procedemos con la soldadura, vamos a emplear una técnica por puntos empleando un electrodo 6013 de punta azul, realizaremos el mismo procedimiento de escuadreado de material, punteo y soldadura en toda la estructura principal, este proceso se va repetir constantemente debido a que vamos a elaborar toda la estructura repitiendo estos patrones.

Figura 3.44: Soldadura del material



Fuente: Fotografía propia

Una vez obtenida la base principal vamos a comenzar a ubicar, escuadrar y puntear material que ya iniciara dándole forma a la estación de soldadura, en este caso con ayuda de la prensa y la escuadra vamos a fijar los primeros pilares de la estructura.

Figura 3.45: Soldadura de soportes principales



Fuente: Fotografía propia

Con ayuda de la prensa y repitiendo el proceso vamos a ir dándole forma a la estación de soldadura, aplicando escuadra y soldadura vamos a ir dándole forma a nuestra estación siempre de la mano de nuestros planos.

Figura 3.46: Soldadura de soportes principales



Fuente: Fotografía propia

Una vez obtenido este resultado y siguiendo los planos vamos a ir realizando el corte más largo del material, para que este tenga un soporte desde la base y no sufra deformación cuando este sostenga el extractor de aire.

Figura 3.47: Soldadura y armado principal



Fuente: Fotografía propia

Una vez fijado el material, comenzamos a reforzar las soldaduras empleando soldadura por punteo, verificando que todo esté en escuadra vamos a soldar todos los puntos y a fijar por completo la estructura principal.

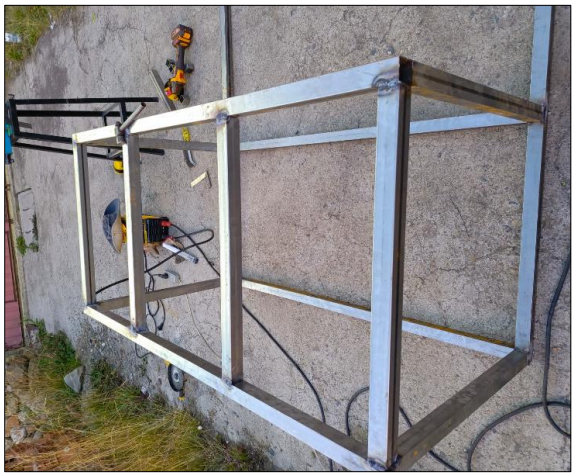
Figura 3.48: Soldadura en todas las uniones



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar el armado de los soportes principales esto en la parte frontal, vamos a emplear punteo, escuadreado del material y posteriormente la soldadura.

Figura 3.49: Soldadura de parte frontal



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar la soldadura de los soportes superiores, esto para reforzar la capacidad de carga que tendrá la estructura, al igual vamos a emplear el punteo, aplicamos la escuadra y posteriormente la soldadura.

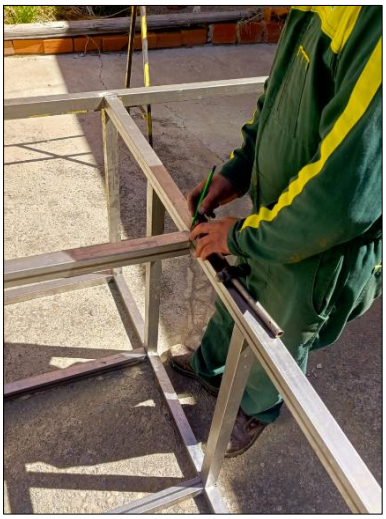
Figura 3.50: Soldadura en la parte superior



Fuente: Fotografía propia

Culminada esta etapa, vamos a darle un refuerzo a la parte trasera, pero vamos a centrar la pieza, señalando el punto central con una escuadra y un flexo, una vez que tengamos referencia de este punto, vamos a emplear punteo, escuadra y soldadura.

Figura 3.51: Centrado de refuerzo trasero



Fuente: Fotografía propia

Una vez terminadas las soldaduras, vamos a realizar el desbaste de puntos de soldadura empleando una amoladora con un disco de desbaste.

Figura 3.52: Desbaste y afinado de puntos de soldadura



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de elaborar la parte superior, vamos a realizar el mismo procedimiento en tema de punteo, escuadra y soldadura para posteriormente asegurar la pieza y completar la soldadura, en este caso vamos a emplear una soldadura en una postura del piso, debido al tamaño de la estructura en la parte superior vamos a mover la estructura para una mayor comodidad al momento de soldar.

Figura 3.52: Soldadura de parte superior



Fuente: Fotografía propia

Los cortes de 45 grados se van a unir los últimos soportes de la estructura principal, concluyendo con la parte de elaboración física del diseño.

Figura 3.53: Conclusión de la estructura base



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de realizar la soldadura de las ruedas, estas ruedas serán capaces de soportar el peso para el que fue diseñada la estructura, con una técnica de punteo vamos a fijar las 6 ruedas en la estructura.

Figura 3.54: Soldadura de ruedas



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de fijar una plancha de 3mm de espesor a la estructura, esta será capaz de soportar el trabajo pesado de soldadura, y también de poder fijar un tubo en la estructura para aplicar diferentes técnicas de soldadura.

Figura 3.55: Soldadura de plancha



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a realizar la soldadura de pestañas y de soportes base para la madera que complementara la estación de soldadura.

Figura 3.56: Pestañas y soportes



Fuente: Fotografía propia

Tendremos todo listo para poder acoplar los tablones de madera y poder tener un acabado de calidad en nuestra estación de soldadura.

Figura 3.57: Estructura base



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de acoplar la prensa encargada de sujetar las diferentes piezas que se lleguen a trabajar sobre la estación de soldadura.

Figura 3.58: Implementación de prensa mecánica



Fuente: Fotografía propia

Concluidos estos pasos, procedemos a pintar la estructura y acomodaremos las diferentes piezas que compondrán a la estación de soldadura, iniciaremos acomodando y asegurando la madera para ir marcando mejor las áreas de trabajo y las divisiones.

Figura 3.59: Pintado y ensamble de maderas a la estación de soldadura



Fuente: Fotografía propia

Ubicamos el complemento del extractor del aire en la parte superior.

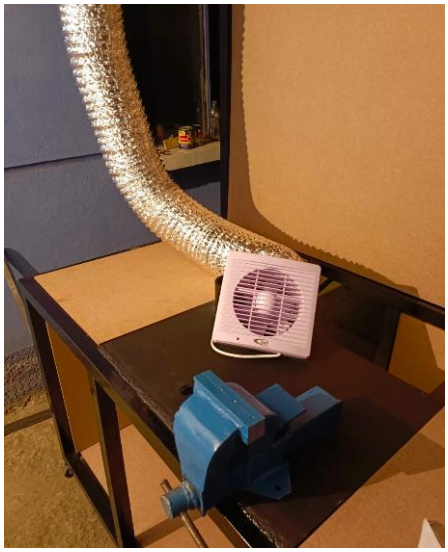
Figura 3.60: Extractor de humo superior



Fuente: Fotografía propia

La conexión se realizará con un extractor de 220v capaz de poder succionar todo el humo emitido por las máquinas y dirigirlo a la parte superior para su ventilación, asegurando que el operador no sufra de la presencia de humo mientras esté realizando el trabajo de soldadura.

Figura 3.61: Extractor de humo inferior



Fuente: Fotografía propia

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Se logró diseñar y construir una estación de trabajo para soldadura tipo TIG aplicada al área automotriz, incorporando sistemas de iluminación y extracción de humo que permiten mejorar las condiciones técnicas y operativas del proceso de soldadura. Esta propuesta responde directamente a la problemática identificada en talleres automotrices de la ciudad de El Alto, donde muchas actividades de soldadura se realizan en ambientes con infraestructura limitada.

La implementación del sistema de iluminación permitió mejorar significativamente la visibilidad del área de trabajo, facilitando la observación del baño de fusión y del cordón de soldadura durante el proceso TIG, lo cual contribuye a obtener uniones más precisas, uniformes y de mejor calidad.

El sistema de extracción de humo incorporado en la estación de trabajo contribuye a reducir la concentración de gases contaminantes y partículas metálicas generadas durante la soldadura, mejorando las condiciones de seguridad y salud ocupacional para el operario. El diseño ergonómico y funcional de la estación de trabajo permitió optimizar la organización de herramientas, equipos y accesorios de soldadura, favoreciendo una mayor comodidad del operador y reduciendo riesgos asociados a posturas inadecuadas y desorden en el área de trabajo.

A través de las pruebas prácticas realizadas en componentes automotrices, se comprobó que la soldadura TIG ofrece excelentes resultados en términos de calidad, precisión y acabado superficial, especialmente en materiales como acero inoxidable, aluminio y aleaciones especiales utilizadas en el sector automotriz.

El proyecto permitió integrar conocimientos de soldadura TIG, diseño CAD mediante Autodesk Inventor, seguridad industrial, ventilación y automatización básica, demostrando la aplicación multidisciplinaria de la Ingeniería Automotriz en la solución de problemas técnicos reales.

Finalmente, se concluye que la implementación de estaciones de trabajo especializadas para soldadura TIG representa una alternativa técnica viable para talleres automotrices y centros de formación técnica, ya que mejora la calidad del trabajo, incrementa la seguridad laboral y fortalece la capacitación práctica de estudiantes y técnicos del área automotriz.

4.2. RECOMENDACIONES

Realizar mantenimiento preventivo periódico al sistema de extracción de humo, iluminación y equipo de soldadura TIG, con el propósito de garantizar un funcionamiento eficiente y prolongar la vida útil de los componentes de la estación de trabajo.

Capacitar continuamente a los operadores y estudiantes sobre técnicas correctas de soldadura TIG, seguridad industrial y manejo adecuado de gases de protección, para reducir riesgos laborales y mejorar la calidad de las soldaduras.

Utilizar permanentemente equipos de protección personal adecuados, como caretas de soldadura, guantes de cuero, ropa ignífuga y protección respiratoria, complementando así las medidas de seguridad implementadas en la estación de trabajo.

Implementar futuras mejoras tecnológicas, como sistemas automáticos de control de extracción de humo, sensores de calidad del aire o regulación electrónica de iluminación, con el fin de optimizar aún más las condiciones de trabajo.

Aplicar el diseño de la estación de trabajo en otros procesos de soldadura utilizados en automoción, como MIG/MAG o soldadura de aluminio, adaptando las características técnicas según las necesidades específicas del taller.

Verificar continuamente el cumplimiento de normativas internacionales y nacionales relacionadas con seguridad industrial, calidad de soldadura y salud ocupacional dentro de los talleres automotrices.

Promover la implementación de estaciones de trabajo especializadas dentro de institutos técnicos y universidades, fortaleciendo el aprendizaje práctico y mejorando las competencias profesionales de los futuros técnicos automotrices.

BIBLIOGRAFÍA

- American Welding Society (AWS). (2001). Welding handbook: Welding science and technology (Vol. 1, 9.ª ed.). AWS.
- American Welding Society (AWS). (2004). Welding handbook: Welding processes (Vol. 2, 9.ª ed.). AWS.
- Asfahl, C. R., & Rieske, D. W. (2010). Seguridad industrial y administración de la salud (6.ª ed.). Pearson Educación.
- Cary, H. B., & Helzer, S. C. (2005). Modern welding technology (6.ª ed.). Pearson Education.
- Groover, M. P. (2020). Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas (7.ª ed.). Wiley.
- Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). (2019). NB 40001: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo — Requisitos. IBNORCA.
- Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). (2019). NB 40002: Directrices para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. IBNORCA.
- International Organization for Standardization (ISO). (2017). ISO 5817: Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys
- International Organization for Standardization (ISO). (2019). ISO 15609-1: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. ISO.
- Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2014). Ingeniería industrial: métodos, estándares y diseño del trabajo (13.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Rodríguez, P. C. (2001). Manual de soldadura: soldadura eléctrica, MIG y TIG. Librería y Editorial Alsina.

ANEXOS

Anexo 4.1: Sistema de luces



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.2: Equipo de protección personal



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.3: Tanque de Argón



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.4: Conducto extractor



Fuente: Fotografía propia